

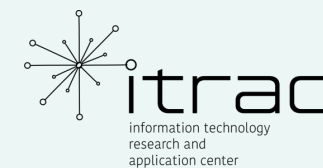
Relatório Final

Oficina Design de Serviços

ANAC e DECEA

Roadmap de Integração

16 e 17 de julho de 2024





Parceria

Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)

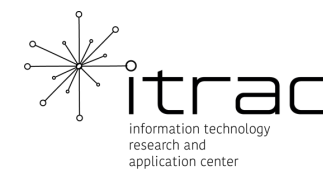
&

ITRAC (UnB)



1º dia da Oficina

16/07/2024



Agenda

1º Dia

- **08h30 às 09h30** – Ambientação, boas-vindas e introdução
 - Apresentação, Objetivos da Oficina e Quebra-gelo
- **09h30 às 11h40** - Apresentação das áreas
 - Apresentação dos serviços/sistemas/dados principais de cada área
- **10h30** - Intervalo
- **11h40** – Colcha de retalhos
- **14h00 às 16h45** - Feira de serviços
- **16h45 às 17h10** - Caldeirão de serviços ANAC/DECEA

Objetivo

❖ Objetivos

- Elaborar um roadmap de integrações entre ANAC e DECEA.

❖ Objetivos Específicos:

- Evidenciar serviços/dados de interesse entre ANAC e DECEA
- Listar possíveis integrações, como fazer e barreiras
- Elaborar um *roadmap* de médio e longo prazo

Participantes

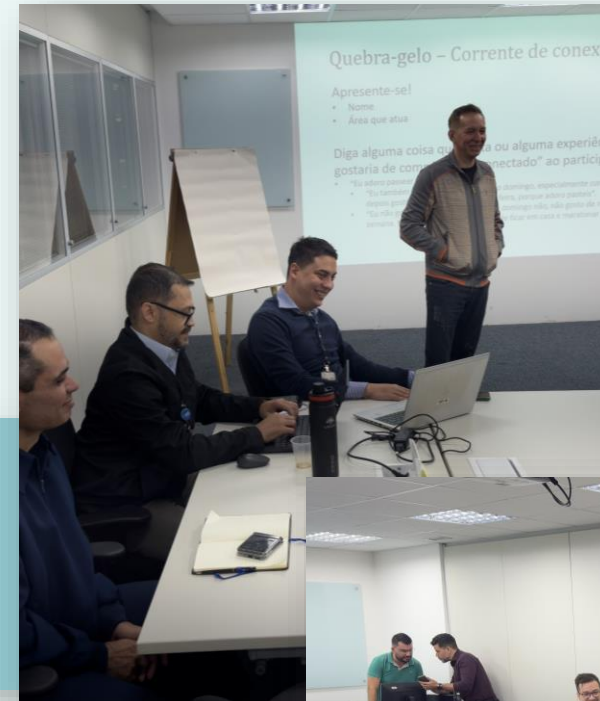
- **Cel. Dennys Wallace Duncan** – chefe ATD – DECEA (Assessoria de informação digital)
- **Doaldo Novais Junior** – Esp. Regulação / Ger. Tec. Estudo e inovação GTFI/SAS
- **Eduardo José dos Santos** – SPO - Especialista em regulação
- **Elder Soares** – Gerente Técnico de Assessoramento GTAS/SPL
- **Erica J. B. Viana Cruz** – ASSOP - Especialista em regulação
- **Guilherme Gontijo Adam** – SAS - Especialista em regulação
- **João Carlos Hertel Santiago** – Técnico de Regulação – SAR
- **João Ximenes** – ATD/DECEA - Coordenador de Projetos
- **Joicy Manuela Vilanova Gois** – SFI - Gerente Técnica (GTFI/ GEOP/SFI)
- **Matheus Rodrigues M. de Araujo** – Assistente - GINT/SFI/ANAC
- **Renato Hamilton de Souza Rodrigues** – Coordenador – GINT/SFI/ANAC
- **Victor Melo Freire** - Gerente Técnico - GTFI / GEOP / SIA

Quebra-Gelo

Apresentação

- Nome
- Área de atuação

Diga alguma coisa que gosta ou alguma experiência que gostaria de compartilhar “conectado” ao participante anterior



Apresentações das áreas

Área de Negócio - GTPI

Victor Melo Freire



Oficina de Integração DECEA e ANAC

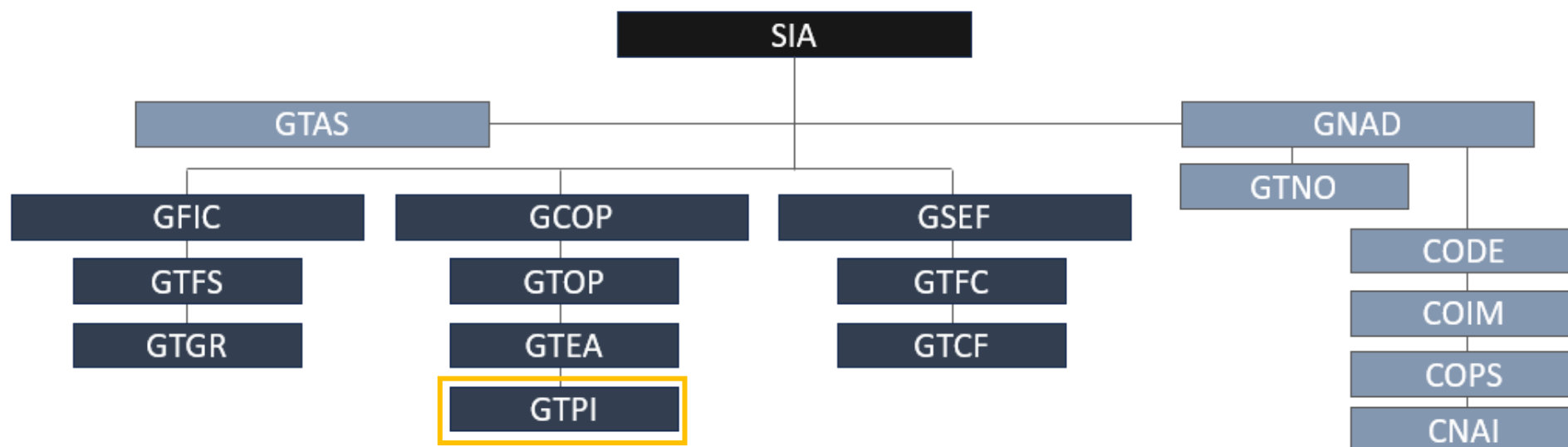
***Roadmap apoio STD e UnB (16 e 17 de
julho de 2024)***

❖ Área de Negócio - GTPI



A GTPI na SIA

POSICIONAMENTO



Temas GTPI

ÁREAS DE NEGÓCIO

CADASTRO DE AERÓDROMOS

- Registro de aeródromos de uso privativo
- Registro de Helipontos ao nível de solo de uso privativo
- Registro de Helipontos elevados de uso privativo
- Apoio na Homologação de infraestrutura dedicada à asa rotativa (uso público)

Inscrição, Alteração Exclusão cadastral

PRINCIPAL RELACIONAMENTO

PLANOS DE ZONEAMENTO DE RUÍDO

Registro de Planos Básico e Específico de Zonamento de Ruído
Acompanhamento de CGRA

PLANOS DIRETORES AEROPORTUÁRIOS

Aprovação de PDIR

CADASTRO AERPORTUÁRIO

REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR

Resolução nº 736, de 09/02/2024

Dispõe sobre a constituição do operador de aeródromo, a utilização de aeródromos civis e o **cadastro** junto à Anac.

Portaria nº 14.323, de 11/04/2024

Disciplina os processos de informação junto à ANAC sobre a constituição do operador de aeródromo, **cadastro de aeródromo e permanência do aeródromo no cadastro**.

Portaria nº 3352, de 30/10/2018

Aprova a **relação de documentos e prazos de análise** dos processos que envolvem aprovação de planos e programas, **cadastro** e certificação de aeródromos e autorização de operações, obras e serviços.

Anexo II

ANEXO II À PORTARIA Nº 3.352/SIA, DE 30 DE OUTUBRO DE 2018.

Processos de Cadastramento de Aeródromo Privado
(Redação dada pela Portaria nº 4.774/SIA, de 13.04.2021)

Documentação a ser entregue à ANAC	Tipo de processo a ser solicitado					
	Inscrição (Abertura ao Tráfego)	Renovação Cadastral	Alteração Cadastral	Renovação com Alteração Cadastral	Exclusão do Cadastro por interesse do proprietário	Exclusão do Cadastro por solicitação de terceiro(s)
1. Formulário Qualificação De Responsáveis por Aeródromo Privado ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2. Requerimento de Cadastramento e Atualização Cadastral de Aeródromo Privado ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3. Justificativa para solicitação de exclusão de aeródromo cadastrado						✓
4. Parecer do COMAER	✓		se aplicável ³	se aplicável ³		
5. Cópia do comprovante de pagamento da TFAC (O pagamento é obrigatório, mas o envio do cópia do comprovante é opcional, visto que os dados necessários estão previstos no Requerimento)	✓	✓	se aplicável ⁴	✓		
6. Cópia da ART de PROJETO E EXECUÇÃO ⁵ e respectivo comprovante de pagamento junto ao CREA (Opcional, visto que os dados necessários estão previstos no Requerimento. A aneção de cópia da ART somente é necessária se o site do CREA não permitir a conferência online a partir dos dados informados no Requerimento)	✓		se aplicável ⁶	se aplicável ⁶		
7. Escopo de Verificação RBAC 155 – Helipontos Elevados e respectivos documentos anexos necessários à comprovação dos requisitos exigidos ⁷	✓		se aplicável ⁸	se aplicável ⁸		
Dos Prazos						
1. Prazo de análise, antecedência mínima para apresentação da documentação	60 dias	60 dias	60 dias	60 dias	60 dias	60 dias

CADASTRO AEROPORTUÁRIO

RELAÇÃO COM O COMAER - SITUAÇÕES PROCESSUAIS

Verificação do PBZPA/H quando:

Inscrição cadastral

Alteração cadastral, quando modificação estiver prevista na ICA 11-3

ANEXO II À PORTARIA Nº 3.352/SIA, DE 30 DE OUTUBRO DE 2018.

PROCESSOS DE CADASTRAMENTO DE AERÓDROMO DE USO PRIVATIVO
(Redação dada pela Portaria nº 14.324/SIA, de 11.04.2024)

Documentação a ser entregue à ANAC	Tipo de processo a ser solicitado			
	Inscrição (Abertura ao Tráfego)	Alteração Cadastral	Exclusão do Cadastro por interesse do proprietário	Exclusão do Cadastro por solicitação de terceiro(s)
1. Formulário Qualificação de Responsáveis por Aeródromo de Uso Privativo ¹	✓ (somente se o nome não constar no FQR)	✓ (somente se o nome não constar no FQR)	✓ (somente se o nome não constar no FQR)	✓ (somente se o nome não constar no FQR)
2. Requerimento de Cadastro e Atualização Cadastral de Aeródromo de Uso Privativo ²	✓	✓	✓	✓
3. Justificativa para solicitação de exclusão de aeródromo cadastrado				✓
4. Deliberação favorável do COMAER ³	✓	✓ se aplicável		
5. Cópia da GRU relativa à TFAC paga e comprovante de pagamento (O pagamento é obrigatório, mas o envio da GRU é opcional, visto que os dados necessários estão previstos no Requerimento) ⁴	✓	✓ se aplicável ⁵		

³ Deve ser anexada cópia válida da Deliberação Favorável do COMAER em processos de inscrição cadastral ou de alteração quando a alteração pretendida estiver prevista na Instrução do Comando da Aeronáutica ICA 11-3. Conforme dispõe o item 6.1.10 da ICA 11-3, a Deliberação Favorável do COMAER contém a Notificação do CINDACTA, o Plano Básico de Zona de Proteção Aprovado e o Escopo (Ficha Informativa). Ainda, consoante item 6.1.9, a Deliberação Favorável do COMAER tem validade de 2 (dois) anos para efeitos de apresentação à ANAC em processos de inscrição e alteração cadastral.

CADASTRO AEROPORTUÁRIO

RELAÇÃO COM O COMAER - ALTERAÇÕES PREVISTAS NA ICA 11-3

Verificação do PBZPA/H quando:

Inscrição cadastral

Alteração cadastral, quando modificação
estiver *prevista na ICA 11-3*

Tabela 6-1 – Tipos de Alterações Cadastrais que devem ser Submetidas à Análise do COMAER

Alteração Cadastral	Tipo de Aeródromo	
	Privado	Público
Modificação no tipo de uso ⁽¹⁾	SIM	NÃO
Construção ou modificação de pista ou de FATO	SIM	SIM
Modificação das distâncias declaradas ou das dimensões da área de pouso de helicópteros	SIM	SIM
Modificação da aeronave crítica de pista ou heliponto	SIM	SIM
Modificação na orientação das superfícies de aproximação e decolagem de helipontos	SIM	SIM
Translação de pista ou heliponto	SIM	SIM
Modificação no tipo de operação	SIM	SIM
Modificação em qualquer dado exigido nas fichas informativas de aeródromo, heliponto ou auxílios à navegação aérea	SIM	SIM

Integração Sistema Aeródromos (plataforma Santos Dumont) X SysAGA

EM ANDAMENTO



CADASTRO AEROPORTUÁRIO



RELAÇÃO COM O COMAER - CONSISTÊNCIA FICHA INFORMATIVA (COMAER) x LCA (ANAC)

Ficha Informativa de Aeródromos					
COMANDO DA AERONÁUTICA					
NUP: 67615.900108/2024-22, Número de controle da tentativa:52270582					
Características do Aeródromo					
A	Dados Gerais do Aeródromo:				
A1	Denominação do Aeródromo:	FAZENDA CACHIMBO			
A2	Código OACI:				
A3	ARP (Latitude):	12 56 32,36 S			
A4	ARP (Longitude):	54 57 34,75 W			
A5	Elevação (m):	426,71			
B	Dados Gerais da(s) Pista(s):		PISTA 1	PISTA 2	PISTA 3
B1	Designação:		02	--	--
			20	--	--
B2	Comprimento (m):		900,00	--	--
B3	Largura (m):		18,00	--	--
B4	Comprimento da Faixa de Pista (m):		960,00	--	--
B5	Largura da Faixa de Pista (m):		60,00	--	--
B6	Período de Operação:		Diurno	--	--
B7	Latitude início da pista		12°56'46,99"S	--	--
B8	Longitude início da pista		54°57'34,13"W	--	--
B9	Latitude término da pista		12°56'17,73"S	--	--
B10	Longitude término da pista		54°57'35,41"W	--	--
C	Dados da Cabeceira Menor:		PISTA 1	PISTA 2	PISTA 3
C1	Número:		02	--	--
C2	Rumo verdadeiro:		357°32'35,01"	--	--
C3	Latitude cabeceira		12°56'46,99"S	--	--
C4	Longitude cabeceira		54°57'34,13"W	--	--
C5	Elevação (m):		426,71	--	--
C6	Código de Referência POUSO:		--	--	--
C7	Código de Referência DECOLAGEM:		1	--	--
C8	Letra de Código de Referência:		B	--	--
C9	Tipo de utilização:		Decolagem	--	--
C10	Tipo de operação para pouso:		--	--	--
C11	Tipo de operação para decolagem:		VFR	--	--
C12	Zona de parada:		Não Aplicável	--	--
C13	Comprimento (m):		--	--	--



LISTA DE CARACTERÍSTICAS DO AERÓDROMO

Processo:

00065.028230/2024-64

Tipo:

Informações Cadastrais

Referência:

Portaria ANAC nº 14.990/SIA, de 2024

Regulamentação aplicável:

Resolução ANAC nº 736, de 2024. Portaria nº 14.323/SIA, de 2024 . Portaria ANAC 3352/SIA, de 2018.

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO AERÓDROMO				
Nome Oficial	Fazenda Cachimbo			
Código Identificador de Aeródromo (CIAD)	MT1063			
Tipo de uso	Privativo			
Proprietário	José Edemir Guareschi			
Município/UF	Nova Ubiratã/MT			
Ponto de Referência de Aeródromo (coordenadas geográficas)	12°56'32,36"	S	054°57'34,75"	W
Tipo de operação	VFR Diurno			
Elevação	426,71 m			
CARACTERÍSTICAS DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM				
Designação	02/20			
Comprimento	900 m			
Largura	18 m			
Natureza da superfície	Cascalho			
Resistência do pavimento	5.700 Kg / 0,50 MPa			
SINALIZAÇÃO LUMINOSA				
Indicador de direção de vento iluminado	NÃO EXISTENTE			
Luzes de borda de pista	NÃO EXISTENTE			
Luzes de cabeceira de pista	NÃO EXISTENTE			
Luzes de eixo de pista	NÃO EXISTENTE			
Luzes de zona de toque	NÃO EXISTENTE			
Luzes de borda de pista de táxi	NÃO EXISTENTE			
Farol de aeródromo	NÃO EXISTENTE			

CADASTRO AEROPORTUÁRIO

RELAÇÃO COM O COMAER - CONSISTÊNCIA LCA (ANAC) x AISWEB (COMAER)

LISTA DE CARACTERÍSTICAS DO AERÓDROMO	
Processo:	00065.030388/2023-13
Tipo:	Informações Cadastrais
Referência:	Portaria ANAC nº 12131/SIA, de 2023
Regulamentação aplicável:	Resolução ANAC nº 158, de 2010. Portaria ANAC 3352/SIA, de 2018.
CARACTERÍSTICAS GERAIS DO AERÓDROMO	
Nome Oficial	Fazenda Três Irmãos
Código Identificador de Aeródromo (CIAD)	RS0208
Tipo de uso	Privado
Proprietário	Valdinei Donato
Município/UF	São Francisco de Assis/RS
Ponto de Referência de Aeródromo (coordenadas geográficas)	29°23'59" S 055°14'04" W
Tipo de operação	VFR Diurna
Elevação	127 m
CARACTERÍSTICAS DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM	
Designação	03/21
Comprimento	930 m
Largura	30 m
Natureza da superfície	Terra
Resistência do pavimento	5000 Kg/0,5 MPa
SINALIZAÇÃO LUMINOSA	
Indicador de direção de vento iluminado	NÃO EXISTENTE
Luzes de borda de pista	NÃO EXISTENTE
Luzes de cabeceira de pista	NÃO EXISTENTE
Luzes de eixo de pista	NÃO EXISTENTE
Luzes de zona de toque	NÃO EXISTENTE
Luzes de borda de pista de táxi	NÃO EXISTENTE
Farol de aeródromo	NÃO EXISTENTE



AISWEB

Abreviaturas

Central de Ajuda

Português

INÍCIO

AERÓDROMOS

ESPAÇO AÉREO

NOTAM

Fazenda Três Irmãos (SI3Y)

São Francisco de Assis/RS

CIAD: RS0208

ROTAER

NOTAM

Suplementos AIP

Cartas

Metar/TAF

Rotas Preferenciais

ROTAER

Fazenda Três Irmãos (SI3Y) / SÃO FRANCISCO DE ASSIS, RS

AD PRIV UTC-3

03 - (930x30 TER 5000Kg/0.5MPa) - 21

D-AMDT 15/24

29 23 59S/055 14 04W

127 (417)

SBCW (CINDACTA 2)

CADASTRO AERPORTUÁRIO

RELAÇÃO COM O COMAER - OUTRAS SITUAÇÕES

INSCRIÇÃO CADASTRAL

Código Identificador de Localidade - ICAO

EXCLUSÃO CADASTRAL

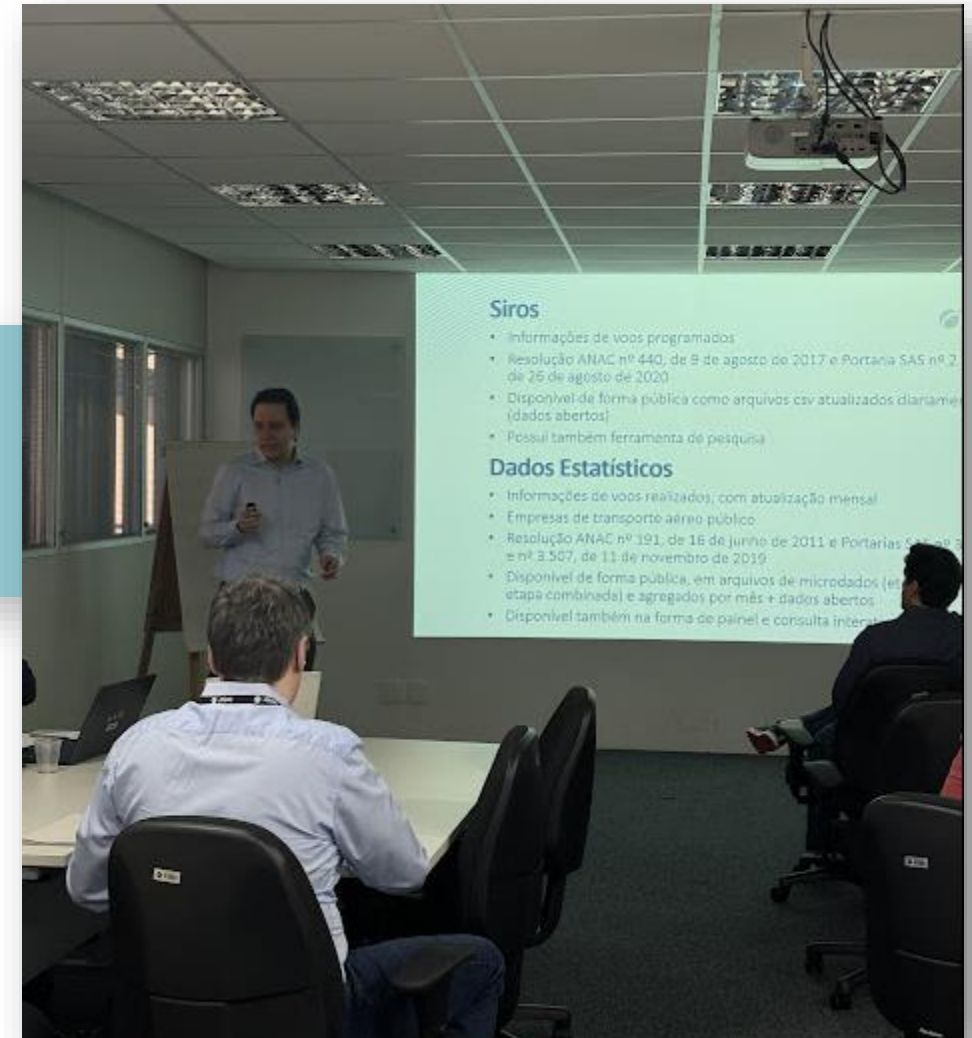
Retirada de aeródromos do AISWEB

PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS

Emissão e retirada de RMK ou NOTAM

Bases de Dados de Tráfego Aéreo

Doaldo Naval Junior





Bases de Dados de Tráfego Aéreo

Gerência de Acompanhamento de
Mercado (GEAC)



Fontes de Dados

- Sistema de Registro de Operações (SIROS)
- Dados Estatísticos do Transporte Aéreo
- Voo Regular Ativo (VRA)
- Percentuais de Atraso e Cancelamento

Siros



- Informações de voos programados
- Resolução ANAC nº 440, de 9 de agosto de 2017 e Portaria SAS nº 2.177, de 26 de agosto de 2020
- Disponível de forma pública como arquivos csv atualizados diariamente (dados abertos)
- Possui também ferramenta de pesquisa

Dados Estatísticos

- Informações de voos realizados, com atualização mensal
- Empresas de transporte aéreo público
- Resolução ANAC nº 191, de 16 de junho de 2011 e Portarias SAS nº 3.506 e nº 3.507, de 11 de novembro de 2019
- Disponível de forma pública, em arquivos de microdados (etapa básica e etapa combinada) e agregados por mês + dados abertos
- Disponível também na forma de painel e consulta interativa

VRA

- Junção das informações do SIROS com as informações dos Dados Estatísticos + complementação com dados do BIMTRA
- Informações de cancelamentos e atrasos de voo
- Disponibilizado na forma de arquivos no site e dados abertos
- Possui também ferramenta de pesquisa no site da ANAC

Percentuais de Atraso e Cancelamento

- Calculados a partir do VRA
- Resolução ANAC nº 218, de 28 de fevereiro de 2012
- Portaria nº 3.838/SAS, de 21 de novembro de 2017
- Disponível de forma publica no site + dados abertos

Fontes de dados externas utilizadas

- Banco de Informações de Movimento de Tráfego Aéreo (BIMTRA)
 - Auxiliar na análise da consistência dos Dados Estatísticos
 - Complementa dados do VRA
- Tatic Flow
 - Informações recentes de voos operados
- Interesse em outras aplicações:
 - Informação sobre fechamento de aeroportos + meteorologia
 - Dados de ADS-B

DCERTA e Dados de Operações Aéreas

Renato Hamilton de Souza Rodrigues





Oficina de Integração DECEA e ANAC

DCERTA e Dados de Operações Aéreas

Superintendência de Inteligência e Ação Fiscal -SFI

Julho 2024

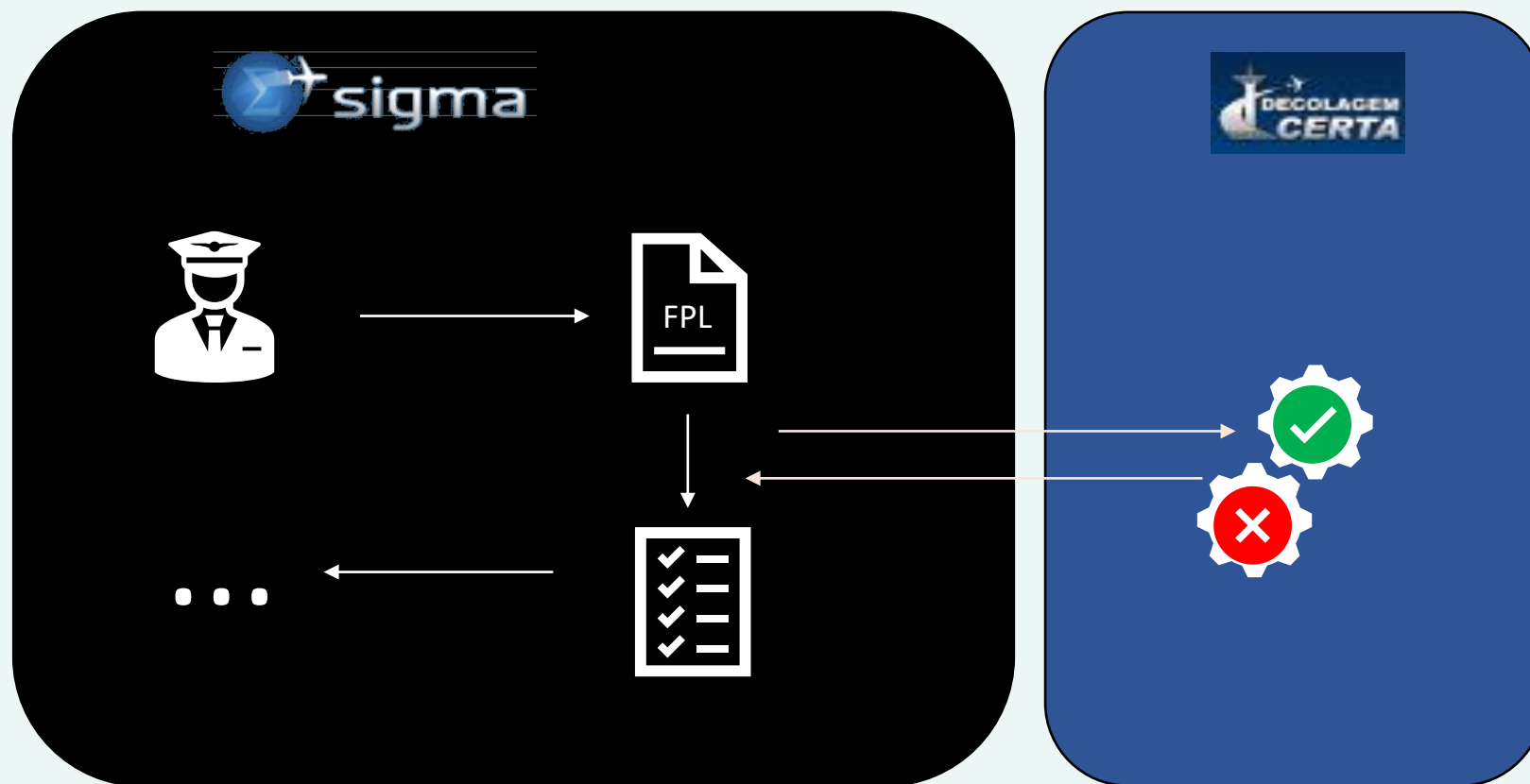


DCERTA

A Resolução nº 151, DE 7 DE MAIO DE 2010 Institui o Sistema Decolagem Certa - DCERTA.

O Sistema Decolagem Certa (DCERTA) consiste em um método de verificação e cruzamento de dados de certificados, licenças, habilitações e autorizações registradas em nossas bases internas, com intuito de apurar se uma dada operação aérea pretendida apresenta não conformidades em relação, principalmente, a seus tripulantes e a aeronave a ser empregada.

O DCERTA e sua Interação com o SIGMA



O SIGMA consulta o DCERTA quanto à conformidade de tripulantes e aeronave em relação à operação pretendida.

Dados de Operações Aéreas utilizados

- ❖ Devido à interação do DCERTA com o SIGMA, recebemos dados dos planos de voo, ainda que No entanto, a partir de alterações de regulamentos que desobrigaram administradores aeroportuários menores do envio de dados de operações aéreas executadas em seus aeródromos, percebemos uma falta de visibilidade sobre as operações aéreas realizadas em todo o país, sobretudo da aviação geral.
- ❖ Possuímos acesso parcial, também, a dados registrados no BIMTRA;
- ❖ Através de consulta por perfil individual na SFI são realizadas consultas ao SIGMA de planos por aeronaves, pilotos e aeródromos.

Dados de Operações Aéreas utilizados

- ❖ Resolução nº 178, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2010. Estabelece os procedimentos para comunicação de pouso ou sobrevoos e solicitação de permanência no território brasileiro por aeronave civil estrangeira realizando transporte aéreo não remunerado e por empresa de táxi aéreo estrangeira. (Competência da SAS). Na SFI, são consultados planos de voo de aeronaves com Autorização de Voo da ANAC (AVANAC) e Comunicação de entrada no Espaço Aéreo e Sobrevoos.

Possíveis Fontes de Dados



Acompanhamento do plano de voo



Aeronaves remotamente pilotadas



Planejamento do voo

BIMTRA

Movimentos de partidas e chegadas

**Sistema Avançado de Gerenciamento de
Informações de Tráfego Aéreo e Relatório
de Interesse Operacional (SAGITARIO)**

outras?..

Conclusões

A Oficina de Integração DECEA e ANAC mostra-se como uma grande oportunidade para evoluir nossa visão em termos de operações aéreas.

Obrigado,



Renato Hamilton – Coordenador de Inteligência
renato.hamilton@anac.gov.br

Ana Regina das Neves- Gerente de Inteligência
regina.neves@anac.gov.br

Contato DCERTA
dcerta@anac.gov.br
allan.meirino@anac.gov.br
mateus.araujo@anac.gov.br

Gerencia de Inteligência - GINT
Superintendência de Inteligência e Ação Fiscal – SFI

Superintendência de Pessoal da Aviação Civil

Elder Soares





Superintendência de Pessoal da Aviação Civil

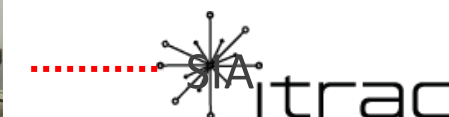
Garantindo Segurança e Conformidade: a missão crítica da SPL

❖ Origem da SPL: fazendo um paralelo...

Ministério
da Educação
GOVERNO FEDERAL
BRASIL



SPO



❖ Tipos de Profissionais Certificados



Pilotos



Comissários



Mecânicos de
voo



Mecânicos de
manutenção



Despachantes
Operacionais



**Profissionais
AVSEC**



**Profissionais
SESCINC**

❖ Macroprocesso de Certificação

SPL credencia médicos e clínicas

SPL administra a aplicação de exames teóricos

SPL aplica exames de proficiência e também credencia pessoas para aplicá-lo

SPL certifica entidades para ministrar treinamento





Candidato cumpre os requisitos e submete processo à ANAC



Por meio da GCEP, a ANAC verifica os documentos que demonstram atendimento aos requisitos



Em caso de deferimento do pedido, é concedida ou revalidada a licença ou habilitação(ões) solicitada(s)

❖ Quantidade de Profissionais Ativos

Pilotos: 27.146

Comissários: 10.079

Mecânicos de Voo: 10

DOV: 331

MMA: 12.595

AVSEC: 74.980



Etapas do Processo

Exame Médico

Curso Teórico

Exame Teórico

Curso Prático

Exame Prático

Treinamento de Tipo*

Exame Linguístico*

Exame Médico

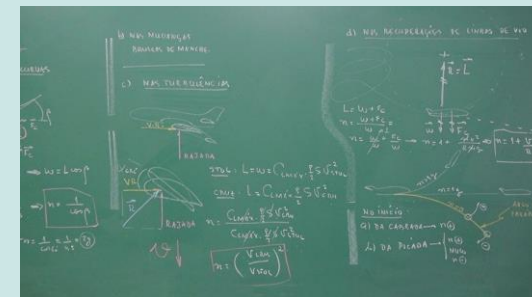


Panorama

- Realizado por Médicos e Clínicas Credenciadas
- **139 MC e 46 CC**
- **44.128** exames em 2022
- **40.783** exames em 2021
- **33.435** exames em 2020

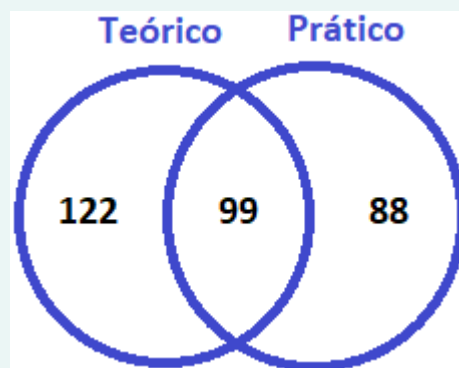


Curso Teórico



Panorama

- 309 CIACs ativos (incluindo Escolas/Aeroclubes), dos quais 221 oferecem cursos teóricos



Exame Teórico



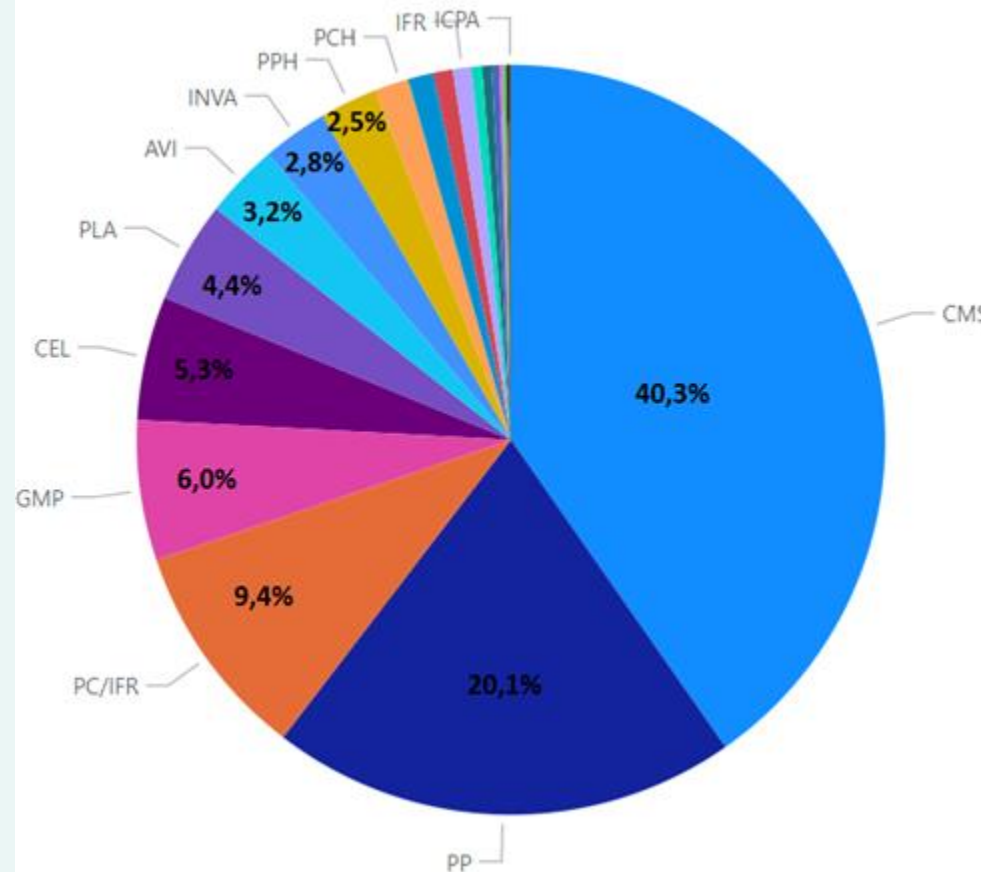
Panorama

- **19.388** exames em 2022
- **19.765** exames em 2021
- **8.844** exames em 2020

22,2% de reprovação

(nos exames realizados de 2018 a 2022)

Distribuição de exames aplicados de 2018 a 2022



Conquistas recentes

- Aplicação dos Exames pela FGV



Curso Prático

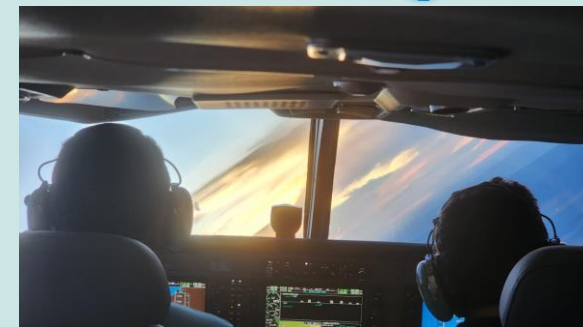


Panorama

- **187** CIACs ofertando cursos práticos, dos quais **88** oferecem apenas cursos práticos.



Exame Prático



Duas formas de execução:

- Examinadores credenciados vinculados a entidades com curso aprovado pela ANAC (RBACs 90, 121, 135, 141 e 142), ou;
- Designados pela ANAC (servidor ANAC, agentes públicos ou examinador credenciado pela Resolução 444/2017)



Treinamento de Tipo - CTAC



FlightSafety[®]
international



SIMCOM[®]
AVIATION TRAINING



Panorama

- **31** CTACs ativos, sendo **5** certificados e **26** validados
- Localizados em **65** cidades de **23** países
- Obrigatoriedade de treinamento de tipo em CTAC



Treinamento de Tipo - Simulador



Panorama

- **48** simuladores qualificados ou validados pela ANAC
- **27** modelos de aeronaves simuladas
- Localizados em **11** cidades de **7** países
- Não contemplam os simuladores de CTAC validados pela ANAC

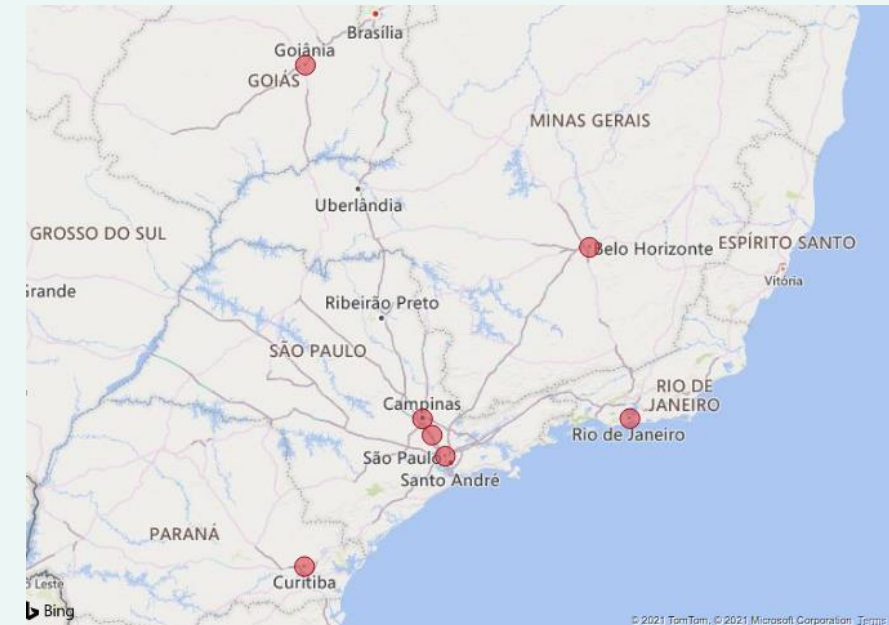


Exame Linguístico



Panorama

- Necessário para pilotos que voam fora do espaço aéreo brasileiro
- **9** entidades credenciadas
- **14** locais de aplicação de exame localizados em **7** cidades



AVSEC e SESCINC



Panorama

- Alteração do Regimento Interno da ANAC ([Resolução 581/2020](#)) criando a SPL e absorvendo da SIA as atividades de formação AVSEC e SESCINC
- **29** CI AVSEC ativos
- **6** OE-SESCINC ativos



O trabalho não para por aí...



MPF, PF e ANAC deflagram em parceria a Operação Turbulência

Operação investiga esquema que tentava facilitar a concessão de licenças e habilitações de pilotos de avião e helicóptero

0 0 COMENTAR | 0

SALVAR f t e

MPF Publicado por Ministério Público Federal

ano passado 22 visualizações

A Polícia Federal (PF), o Ministério Público Federal (MPF) e a [Agência Nacional de Aviação Civil \(ANAC\)](#) deflagraram nesta quinta-feira (23) a Operação Turbulência, com o objetivo de aprofundar as investigações de um esquema que tentava facilitar a concessão de licenças e habilitações de pilotos de avião e helicóptero emitidas pela [ANAC](#). Policiais federais e servidores da [ANAC](#) cumprem quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal, a pedido do MPF.

A [ANAC](#) detectou o esquema e levou ao conhecimento da PF e do MPF os primeiros indícios de irregularidades, que culminaram em investigação com a integração dos três órgãos. Durante a apuração foi identificado que processos de solicitação de licença e/ou habilitação de pilotos eram peticionados junto à [ANAC](#) contendo documentação ideologicamente falsa. Despachantes de assessoria aeronáutica seriam responsáveis por cooptar interessados, montar

O trabalho não para por aí...



PODER JUDICIÁRIO
Justiça Federal de 1.^a Instância
Seção Judiciária do Rio de Janeiro

O acusado não possui antecedentes. Ao menos não há registro nos autos. A reprovabilidade da conduta (culpabilidade), conduta social, personalidade, circunstâncias e motivos não indicam um apenamento mais severo. Considerando, por outro lado, que a conduta do réu permitiu a habilitação de pilotos comerciais de aeronaves o que, em última análise, coloca em risco a segurança dos voos e dos próprios passageiros, tenho que as possíveis consequências ensejem um apenamento mais grave. Fixo, assim, a pena-base, pouco acima do mínimo legal, estabelecendo-a em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

O acusado cometeu o crime violando dever intrínseco ao seu ofício de avaliador de pilotos, ao falsear o resultado dos exames de cuja lisura era responsável. Majoro, assim, a pena-base em 3 (três) meses e 5 (cinco) dias multa, por conta do art. 61, II, “g” do Código Penal.

Inexistindo atenuantes ou outras agravantes a serem consideradas, aumento a pena em 1/3 (um terço) por conta da continuidade delitiva e do elevado número de inserções ideologicamente falsas (vinte e quatro), tornando a **pena definitiva em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.**

O trabalho não para por aí...

Diante do exposto, **JULGO PROCEDENTE O PEDIDO** para:

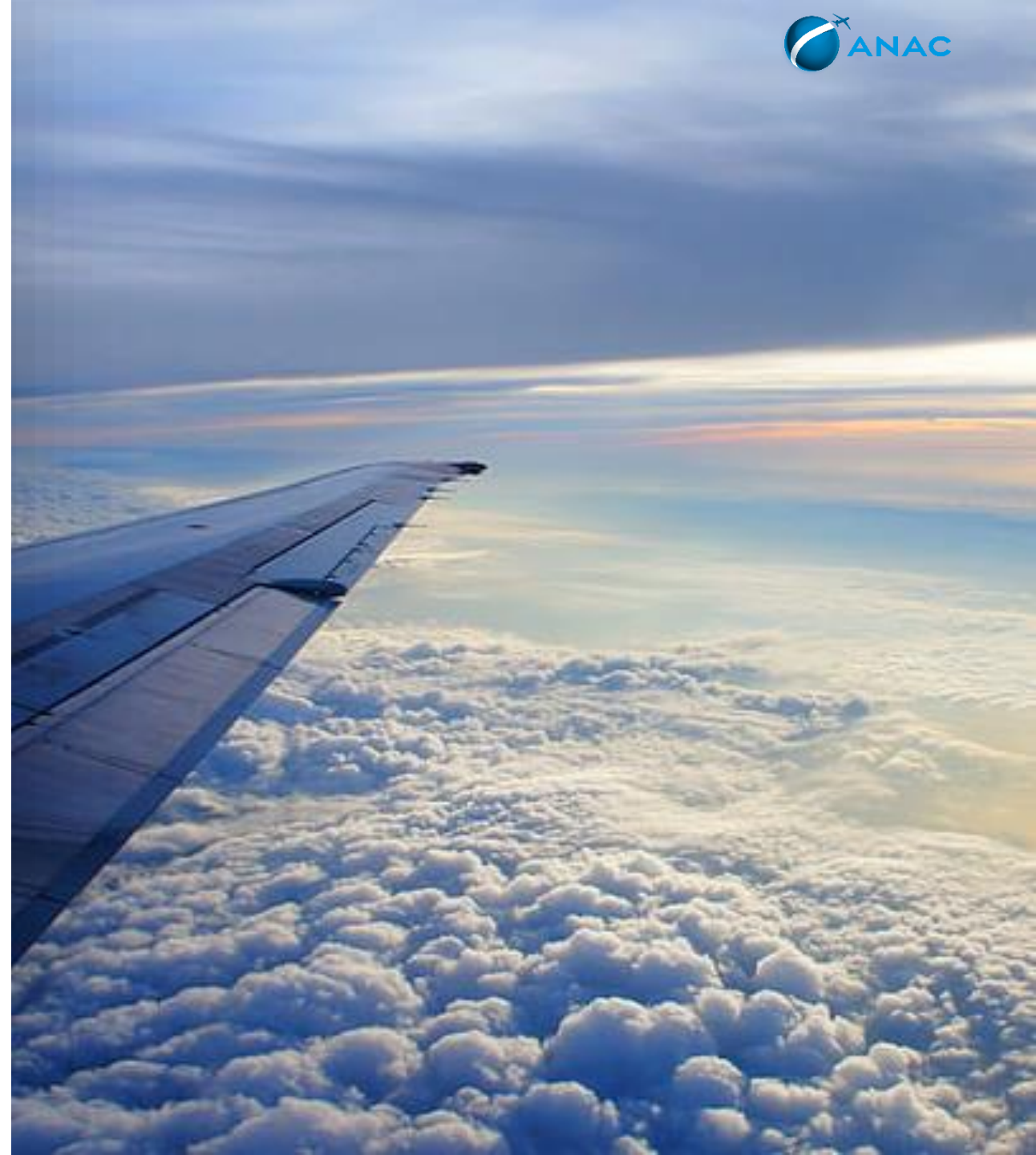
i) **CONDENAR AGUITAN SANT'ANA DE BRUM**, brasileiro, nascido em 28/01/1985, filho de José Libindo de Oliveira Brum e Georoci Sant'Ana de Brum, portador do documento de identidade nº 1651497-1, expedido pela SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº 002.946.521-40, pela prática dos crimes previstos nos artigos 298 e 299 (por duas vezes, na forma do art. 71 do CP), ambos do Código Penal;

ii) **CONDENAR FRANCISCO COSTA DE SOUZA**, brasileiro, nascido em 21/09/1968, filho de Aurelio Bernardino de Souza e Maria Julia Costa de Souza, portador do documento de identidade nº 855885-6, expedido pela SDS/PE, inscrito no CPF sob o nº 103.980.818-24, pela prática dos crimes previstos nos artigos 298 e 299, ambos do Código Penal.

Passo à dosimetria das penas.

Obrigado!

- Elder Soares Rodrigues
- elder.rodrigues@anac.gov.br
- **Superintendência de Pessoal da Aviação Civil (SPL)**



Acordo Operacional ANAC + DECEA

João Ximenes





Acordo Operacional ANAC + DECEA Alinhamento de Objetivos

16/07/2024



OBJETIVO DA APRESENTAÇÃO



ATD

ATD • APRESENTAÇÃO

Apresentar a ATD e o mapeamento de iniciativas que teriam ganhos a partir da integração de dados e processos com ANAC.



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO DECEA



Desde 2019, o SDOP conta com uma assessoria focado em apoiar a transformação digital tendo como principais objetivos:

Conceito de Plataforma Digital

Otimizar processos por meio da digitalização

Agilidade no desenvolvimento

Integração de Dados

Dados como base para tomadas de decisão

Otimizar a utilização de recursos humanos

Integração com Regionais (Corporação Digital)

Adicionar uma nova forma de desenvolver sistemas: Ampliando arsenal de soluções



Transformação Digital na Navegação Aérea



Federal Aviation
Administration

Info-Centric National Airspace System



At the FAA, the sky is not the limit—it is just the beginning.

NATS

NATS selects CGI to support multi-year IT transformation

09 January 2024 | Consultancy.uk | 2 min. read

IT and business consulting services firm CGI has been selected to partner with the UK's leading provider of air traffic control services. The consultancy will help NATS to transform and modernise the company's digital infrastructure and evolve its services for air traffic operations in the UK.

gov.br Ministério dos Portos e Aeroportos

Órgãos do Governo Acesso à Informação Legislação Acessibilidade PT Entrar com o gov.br

Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)

O que você procura?

Quem é quem

Publicado em 05/10/2022 11h32 Atualizado em 30/07/2023 16h43

Compartilhe: f x in

- ✓ Diretoria Colegiada
- ✓ Órgãos de assistência direta e imediata à Diretoria
- ✓ Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos (SAS)
- ✓ Superintendência de Administração e Finanças (SAF)
- ✓ Superintendência de Aeronavegabilidade (SAR)
- ✓ Superintendência de Inteligência e Ação Fiscal (SFI)
- ✓ Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP)
- ✓ Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária (SIA)
- ✓ Superintendência de Governança e Meio Ambiente (SGM)
- ✓ Superintendência de Pessoal da Aviação Civil (SPL)
- ✓ Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos (SRA)
- ✓ Superintendência de Padrões Operacionais (SPO)
- ✓ Superintendência de Tecnologia e Transformação Digital (STD)



Digital European sky innovation portfolio

To deliver the digital European sky a portfolio of research and innovation activities are required⁽¹⁾, focusing on a number of key areas:



Connected and automated ATM
The future ATM system will deliver hyper connectivity between all stakeholders (vehicle-to-vehicle, vehicle-to-infrastructure) via high bandwidth, low latency fixed and mobile networks. Highly automated systems with numerous actors will interact with each other seamlessly, making the system scalable and even safer than today.



AI for aviation
Tomorrow's aviation infrastructure will be more data intensive. Thanks to the application of machine learning, deep learning and big data analytics, we will be able to design an ATM system that is smarter and safer by constantly analysing and learning from the ATM environment.



Air-ground integration and autonomy
The progressive move towards autonomous flying enabled by self-piloting technologies requires a closer integration between vehicle and infrastructure capabilities so that the infrastructure can act as a digital twin of the aircraft.



U-space and urban air mobility
A digitally native traffic management system will ensure the safe and secure integration of drones in the airspace especially in urban areas, taking into account new and existing air vehicles and autonomous operations. One of the most challenging use cases from U-space will be to enable urban air mobility, which is expected to advance autonomous technologies in a number of areas.



Capacity-on-demand and dynamic airspace
Technology will enable the dynamic reconfiguration and the activation of cross-border capacity-on-demand services to maintain smooth traffic services at busy times.



Civil/military interoperability and coordination
Dual-use technologies such as those for communications, navigation and surveillance, and other solutions that allow real-time exchange trajectory information will improve the predictability of military operations and overall network capacity.



Virtualisation and cyber-secure data sharing
Service provision will be decoupled from the physical infrastructure, enabling air traffic and data service providers, irrespective of national borders, to plug in their operations where needed in a secure manner.



Catálogo ATD



FERRAMENTAS

Sistemas produção que foram desenvolvidos pela ATD ou herdados.

PROJETOS

Sistemas em desenvolvimento pela ATD, podendo ser novas versões de produtos.

SERVIÇOS

Serviços de suporte à operação implementados e mantidos pela ATD.

Áreas de Negócio

Áreas associada a negócios onde softwares, projetos e serviços são agrupados a fim de facilitar a gestão e a performance das equipes.



ATD em Números



ATD

ENVOLVIMENTO

47 SISTEMAS

ATUALMENTE

14 PROJETOS

OPERAÇÃO

13 SERVIÇOS

DIVIDIDOS em

10 Áreas

EQUIPE

05 MILITARES
23 CONSULTORES

SUORTE DE INFRA

181 servidores

USUÁRIOS (30 dias)

+200.000

3.573

CHAVES DE API
DISPONIBILIZADAS
(CNPJ <--> CNPJ)

49%

CONSUMO DE INFRA
DO DTCEATM-RJ

ATD • APRESENTAÇÃO



Mapeamento



Enviado ofício a todas OM subordinadas solicitando sugestões de pauta para reunião de integração, com foco na otimização de processos e dos pontos focais para cada assunto.

- Integração do processo de Aeródromos
- Registro de Aeronaves (tripuladas e não tripuladas)
- Voos
- Solicitação de Áreas
- BR-UTM



Aeródromos



- **Adequação de dados:** Indicação de divergência de dados.
- **Alinhamento de entendimento:** Dimensão de pistas.
- **Comunicação:** Atualização de status dos registros dos processos e dos aeródromos em si.
- **Interesse da FUNAI:** Informar atualização de aeródromos de interesse da FUNAI.
- **PDIR 'Pré-Aprovados':** Possibilidade consulta dos PDIR.
- **Evento de integração:** Conhecer os processos.



Registro de Aeronaves



- **24 bits Mode S:** Receber cancelamento.
- **SIAC:** Acesso à operadores do CGNA para verificação de reserva de marcas.
- **Comunicação:** Ponto focal do sistema SACI.
- **API-RAB:** Serviço de dados com filtros.
- **Processo de cadastro no RAB:** Considerar certidão negativa de débitos de tarifas de navegação aérea.
- **Não-Tripulada:** Dados estruturados por modelo.
- **Ministério da Defesa:** Em reunião realizada no DECEA, demonstraram interesse em acessar a API.



- **Voos de Instrução:** API com voos de realizados a fim de instrução.
- **Sobrevoos:** Dados de aeronaves internacionais que utilizam o espaço aéreo (sobrevoos)
- **API SIROS:**

Início	ICAO	Operador Aéreo	Etapas	Voo	Equip.	Assentos	Origem	Partida Prevista	Destino	Chegada Prevista	Tipo
--------	------	----------------	--------	-----	--------	----------	--------	------------------	---------	------------------	------
- **Consulta VRA:** Site indisponível.
- **AVANAC:** API para validação (por matrícula e indentificador)
- **DCERTA:** Validação

Solicitação de Áreas



- **Densamente Povoadas:** Verificar a possibilidade de disponibilizar os dados das áreas consideradas densamente povoadas conforme descrito no RBAC 103.



BR-UTM



- **ECO-UTM:** Consolidar o ECO-UTM como 'API do Estado' dos dados que gerem impacto ao espaço aéreo não tripulado que seja divulgado por órgão de governo.
- **Governança:** Iniciar o processo de um comitê-gestor para operar o BR-UTM.





Departamento
de Controle do Espaço Aéreo
Department of Airspace Control



FORÇA AEREA BRASILEIRA
Força que protege o País



**ASSESSORIA DE
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL**

www.decea.mil.br

Oficina de Integração de Dados

Eduardo José dos Santos





Oficina de Integração de Dados



Dados disponíveis

SPO/GTAD

❖ Dados Gerais – tripulantes, aeronaves e operadores

- Dados gerais de tripulantes incluindo licenças, habilitações, CMA e proficiência linguística
- Dados gerais de aeronaves incluindo situação técnica
- Dados de operadores 121/135 (Especificações Operativas)

- Sistema com dados enviados pelos operadores 121
- Dados de jornadas dos tripulantes etapa a etapa
- CANAC, horários (partida, decolagem, pouso, corte), voos cancelados, alternados e atrasados e código de motivo

❖ Aeronavegabilidade Continuada



- Dificuldades em serviço (portal único)
- Relatórios de confiabilidade (121) e interrupções mecânicas (121/135)
- Relatórios de serviço, pessoal técnico e indicador de retrabalho (145)

Oportunidades de compartilhamento identificadas DECEA - SPO

Troca de informações relativas à existência de infrações no ambiente do controle de tráfego aéreo

Informações sobre operações confirmadas

Informações sobre eventos de tráfego aéreo com impacto operacional como frequência e sazonalidade de arremetidas e chamados de baixo combustível

Safety data collection and processing system (SCDPS)

Erica Jordana Bento Viana Cruz



SAFETY DATA COLLECTION AND PROCESSING SYSTEM (SCDPS)

Assessoria de Segurança Operacional

Julho - 2024



Contexto - Aviação Civil Brasileira





Regimento Interno - ANAC

Art. 28. À **Assessoria de Segurança Operacional** compete:

...

X - **coordenar**, no âmbito da ANAC, as ações relativas ao **armazenamento, tratamento e proteção dos dados e informações** visando o funcionamento do Sistema de Coleta e Processamento de Dados de Segurança Operacional (**SDCPS**) do PSO-BR;

XI - realizar **análise dos dados** constantes no **SDCPS** com o objetivo de identificar questões de segurança operacional e situações de elevado nível de risco existentes no Sistema de Aviação Civil;

...

SDCPS – Safety Data Collection Processing System



DOC 9859

5.1.5 Annex 19 requires States to establish safety data collection and processing systems (**SDCPS**) to **capture, store, aggregate, and enable the analysis of safety data and safety information** to support their safety performance management activities.

SDCPS is a generic term used to refer to **processing and reporting systems, databases and schemes for exchange** of safety information and recorded information. The term “safety database” may refer to a single or multiple database(s).

State authorities with responsibilities for the implementation of the SSP should have access to the SDCPS to support their safety responsibilities.

SDCPS – Safety Data Collection and Processing System



DOC 9859 – SDCPS



SDCPS – Safety Data Collection and Processing System



DOC 9859 – Data and Information Resources

Data Systems

- Flight Data Analysis (FDA)
- Flight Recorders
- ATC radar

Persons

- Occurrence reports
- Voluntary reports

Civil Aviation Authority

- Mandatory Occurrence Reports
- Voluntary Reports
- Risk Assessments
- Risk Profiles
- Industry SPIs/trend Analysis
- Service Provider Surveillance
- External and Internal Audits
- Enforcement Records
- Incident/accident reports
- Certification Records
- Aircrew in-flight Medical Incapacity Reports
- Trends In Medical Assessment Findings

States

- Accident/incident database
- State audits
- National Aviation Reviews
- State Safety Programme
- SPIs and SPTs
- ICAO USOAP OLF
- In-flight Medical Incapacity Database
- Other State Partners

Accident Investigation Authority

- Accident/incident Notifications/reports
- Safety Investigation and Analysis

RSOO/RAIOs

- Regional Safety Programmes
- Regional Accident Investigations

ICAO

- USOAP Activities
- State Safety Briefings
- Regional Safety Briefings

Other States

- Significant Safety Concerns

SDCPS – Safety Data Collection and Processing System



Azul (ASSOP\ANAC)
Azul Claro (ANAC)
Verde (FAB COMAER)

SDCPS – Safety Data Collection Processing System



Dados fornecidos pela ASSOP

A ASSOP fornece diversos Painéis e dados. Para a sociedade temos:

<https://www.gov.br/anac/pt-br/assuntos/dados-e-estatisticas/seguranca-operacional>

SDCPS – Safety Data Collection Processing System



Dados necessários pela ASSOP

Além dos itens em verde e azul claro na imagem anterior, são necessários:

Dados do BIMTRA (Movimentos)

Dados de Eventos de Navegação Aérea que NÃO são ocorrências (MAC, RI, ...)

Dados de PEL (Habilitação/Suspensão/Liberação)

Dados de Diário de Bordo Digital.

Dados de Caderneta Individual de Voo (CIV)

Dados de Suspensão/Liberação de Aeronaves.

Registros de manutenção de aeronaves.

????

❖ Resumo de cada apresentação



- **Apresentação SFI:** a SFI (Superintendência de Fiscalização) trabalha com a consulta de planos de voo e a verificação de conformidade de aeronaves e pilotos, utilizando o sistema DCERTA para cruzar informações com a ANAC. Eles enfrentam desafios técnicos, especialmente quando há mudanças nas categorias de aeronaves ou problemas com a habilitação de pilotos. A SFI utiliza dados do SIGMA para suas consultas e está desenvolvendo um BI para melhorar a visualização dos voos realizados. Há interesse em criar uma rotina de atualização de dados de movimentação aérea para facilitar a fiscalização, especialmente de aeronaves estrangeiras e operações de helicópteros em terminais. A SFI também destaca a necessidade de acesso a dados de planos de voo de aeronaves remotamente pilotadas para melhorar a fiscalização e segurança operacional
- **Apresentação GEAC:** tem o Sistema de Registro de Operações com informações de voos programados além de uma ferramenta de pesquisa, utilizam dados estatísticos com Informações de voos realizados, com atualização mensal em Voo Regular Ativo possuem informações sobre cancelamentos e atrasos e a partir dessas informações também calculam o Percentuais de Atraso e Cancelamento que são publicados no site
- **Apresentação DCERTA:** Faz o cruzamento de dados de certificados, via api, apresentaram um fluxo de interação, eles recebem os dados de operações aéreas devido a interação com o SIGMA. Também possuem acesso parcial aos dados registrados no BIMTRA. Realizam consultas ao SIGMA por meio de consultas de perfis da SFI
- **Apresentação SPL:** a origem da SLP veio da união de certas profissões. O macroprocesso de certificação, o candidato cumpre certos requisitos e envia para ANAC que passa por análises. O curso prático são os cursos de piloto como mecânica. Nos exames práticos tem examinadores credenciados, os designados pela ANAC e agentes públicos. O treinamento de tipo é feito pelo simulados. Eles aplicam o exame linguístico. Eles tem também tem o AVSEC e SESCINC. Apresentou que encontraram problemas deflagados que eles contribuíram para encontrar

❖ Resumo de cada apresentação



- **Apresentação DECEA:** nasceu com a ideia de transformar em uma plataforma digital, otimizar os processos, ter agilidade no desenvolvimento, integração de dados com base para tomadas de decisão otimizar a utilização de recursos humanos... Fizeram um mapeamento.. A DECEA identificou a indicação de divergência de dados, a dimensão de pistas, atualizaram status. Estão com um projeto BR-UTM, que é uma API do estado
- **Apresentação GTAD:** tem dados de operadores, tem o registro de voo como os horários, cancelamentos atrasados e alternados. Esses dados são enviados por um operador. Eles tem em um portal único para quem tem dificuldades em serviço, possuem relatórios de confiabilidade. Levantaram oportunidades de compartilhamento informações de tráfego aéreo com impacto operacional, também troca de informações relativas sobre infrações no ambiente de controle de tráfego aéreo além sobre operações confirmadas
- **Apresentação SCDPS:** é vinculado com a diretoria, tem relações com várias áreas da ANAC na questão de Safety principalmente. Sobre o sistema de safety tem o regimento interno da ANAC. Tem coleta de dados para a segurança e enviam para várias áreas da ANAC e acompanham se foi resolvido ou não de forma interna ou não com a sociedade. Hoje fornecem vários dados, em uma página com as ocorrências etc... para a sociedade e também os dados que ANAC necessitam

Colcha de Retalhos

- Objetivos: Refletir sobre os benefícios de realizar integrações
- Dinâmica: Cada participante escreve nos postites respostas para “Quais benefícios poderiam ser alcançados com uma maior integração entre a ANAC e o DECEA?”. Em seguida, cola o postites no flip-chart mais próximo.

❖ Colcha

- Maior segurança
- Agilidade
- Maior visibilidade
- Capacidade de planejamento
- Sinergia
- Segurança operacional
- Eficácia
- Economia de R\$
- Satisfações da sociedade
- Segurança aviação
- Precisão das informações
- Eficiência
- Consistência dos dados
- Agilidade nos serviços prestados
- Maior confiabilidade de relatórios
- Aumentar a capacidade operacional do país
- Liberar pessoas para tarefas mais relevantes
- Maior segurança operacional
- Maior Confiança e satisfação dos regulados
- Oferecer uma visão mais abrangente das operações aéreas
- Ter os dados mais atualizadas sempre à disposição
- Compartilhamento de dados de interesse comum, para apoiar a tomada de decisão e promoção de segurança operacional
- Visão ou perspectiva da aviação brasileira com menor disparidade ou distância entre órgãos que pertencem ao sistema.
- Redução do atrito no consumo de serviços de aviação civil entre governo e usuário
- Aumento da segurança operacional
- Disponibilização de informações de diferentes sistemas em uma única fonte
- Diminuir retrabalho, informações/dados duplicados ou inconsistentes (fontes diferentes)
- Aumento de segurança operacional
- Melhora do serviço ao cidadão
- Viabilizar a automatização de processos
- Desburocratização
- Consistência de dados
- Eficiência administrativa
- Melhores serviços ao usuário
- Melhor atuação fiscalizatória
- Melhor conhecimento da aviação
- Preenchimento de lacunas
- Verificação assertiva dos efetivos movimentos de aeronaves
- Aplicativo único de plano de voo e CIV Digital



❖ Colcha

- Quais benefícios poderiam ser alcançados com uma maior integração entre a ANAC e o DECEA?
- O quadro logo abaixo indica a quantidade de postites por tema abordado

Tema	Quantidade de postites	Tema	Quantidade de postites
1 - Segurança	5	6 – Sinergia e Colaboração	2
2 – Eficiência e Agilidade	7	7 – Economia e Recursos	2
3 – Dados e Informações	7	8 – Capacidade Operacional	1
4 – Planejamento e visibilidade	6	9 – Fiscalização e Monitoramento	3
5 – Serviço ao Cidadão/sociedade	4	10 – Confiança e Satisfação	1

Feira de Serviços

- **ÁREAS**

- ATD/DECEA
- SIA-Infraestrutura
- SPO
- SAS
- ASSOP
- SAR
- SFI
- SPL

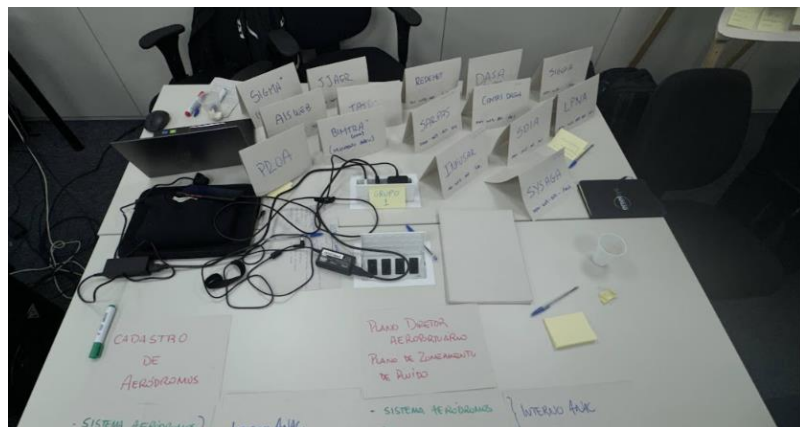
- **Dinâmica**

- Todos visitam cada área (10 a 15 minutos cada)

- **Objetivos**

- Detalhar os serviços/sistemas/dados de cada área para os participantes, além da oportunidade de visualizar (experimentar) os de interesse

❖ Feira de Serviços



Caldeirão de Serviços

- **Objetivos:** Listar os serviços/sistemas/dados de interesse por parte da ANAC e DECEA.
- **Dinâmica:** Cada participante escreve nos postites quais serviços/sistemas/dados que viu durante o dia nas apresentações e feira de serviços que podem ser de interesse para sua agência/departamento.

❖ Caldeirão de Serviços

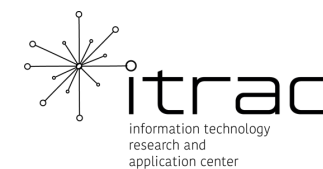


ANAC	DECEA
Dados brutos/voos efetivamente realizados	RAB (API)
BIMTRA/ODIM	SIAVANAC
INFOSAR	SIROS (API)
SIGMA	SACI
DASA	Proprietário (Pessoas)
Informações históricas de aeródromos	SISANT (modelo)
NOTAM	ANAC integrada
SDIA	VRA
PROA	Sistema de Aeródromos
REDEMET	DCERTA
MONTREAL	Especificações Operativas
SIGCEA	Portal Único (API)
TATIC/PROA	PDIR
JJAER	Modelo "Startup"
SARPAS	
SYSAGA Dados PBZPA	



2º dia da Oficina

17/07/2024



Participantes

- **Cel. Dennys Wallace Duncan** – chefe ATD – DECEA • (Assessoria de informação digital)
- **Doaldo Novais Junior** – Esp.Regulação / Ger.Tec. Estudo e inovação GTFI/SAS
- **Eduardo José dos Santos** – SPO - Especialista em regulação
- **Elder Soares** – Gerente Técnico de Assessoramento – SPL
- **Erica J. B. Viana Cruz** – ASSOP - Especialista em regulação
- **Guilherme Gontijo Adam** – SAS - Especialista em regulação
- **João Carlos Hertel Santiago** – Técnico em Regulação – SAR
- **João Ximenes** – ATD/DECEA - Coordenador de Projetos
- **Joicy Manuela Vilanova Gois** – SFI - Gerente Técnica (GTFI/ GEOP/SFI)
- **Matheus Rodrigues M. de Araujo** – Assistente - GINT/SFI/ANAC
- **Renato Hamilton de Souza Rodrigues** – Coordenador – GINT/SFI/ANAC
- **Victor Melo Freire** - Gerente Técnico - GTFI / GEOP / SIA



Agenda

2º Dia

- **08h30 às 09h00** – Ambientação, recapitulação do dia anterior
- **09h00 às 10h00** – Apresentação Milton STD
- **10h00 às 10h20** – Toró de integrações
 - Definição das integrações, objetivos e sistemas/serviços/dados envolvidos
- **10h20 às 10h30** – Intervalo
- **10h30 às 10h45** – Priorização das integrações
- **10h45 às 12h30** – Relação entre as integrações e montagem da lista consolidada
- **14h00 às 17h00** – Construção do Roadmap
 - Roadmap detalhado das duas integrações mais prioritárias
 - Estabelecimento de atividades e entregas
 - Consolidação do roadmap

Apresentação Milton STD



COORDENADORIA DE CIÊNCIA DE DADOS E INFORMAÇÕES

DIGITAIS - CCID

GERÊNCIA DE SISTEMAS E INFORMAÇÕES - GESD

SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA E TRANSFORMAÇÃO

DIGITAL - STD

BRASILIA, JULHO 2024

PRINCIPAIS OBJETIVOS



- Democratizar acesso a dados;
- Prospectar tecnologias;
- Definir arquitetura, implantar e gerenciar soluções;
- Catalogar e publicizar conjuntos de dados

PRINCIPAIS PRODUTOS

- PDA
- PDI
- ANACData
- ANACdatasearch
- Laboratórios de dados e IA
- Núcleo de inteligência artificial

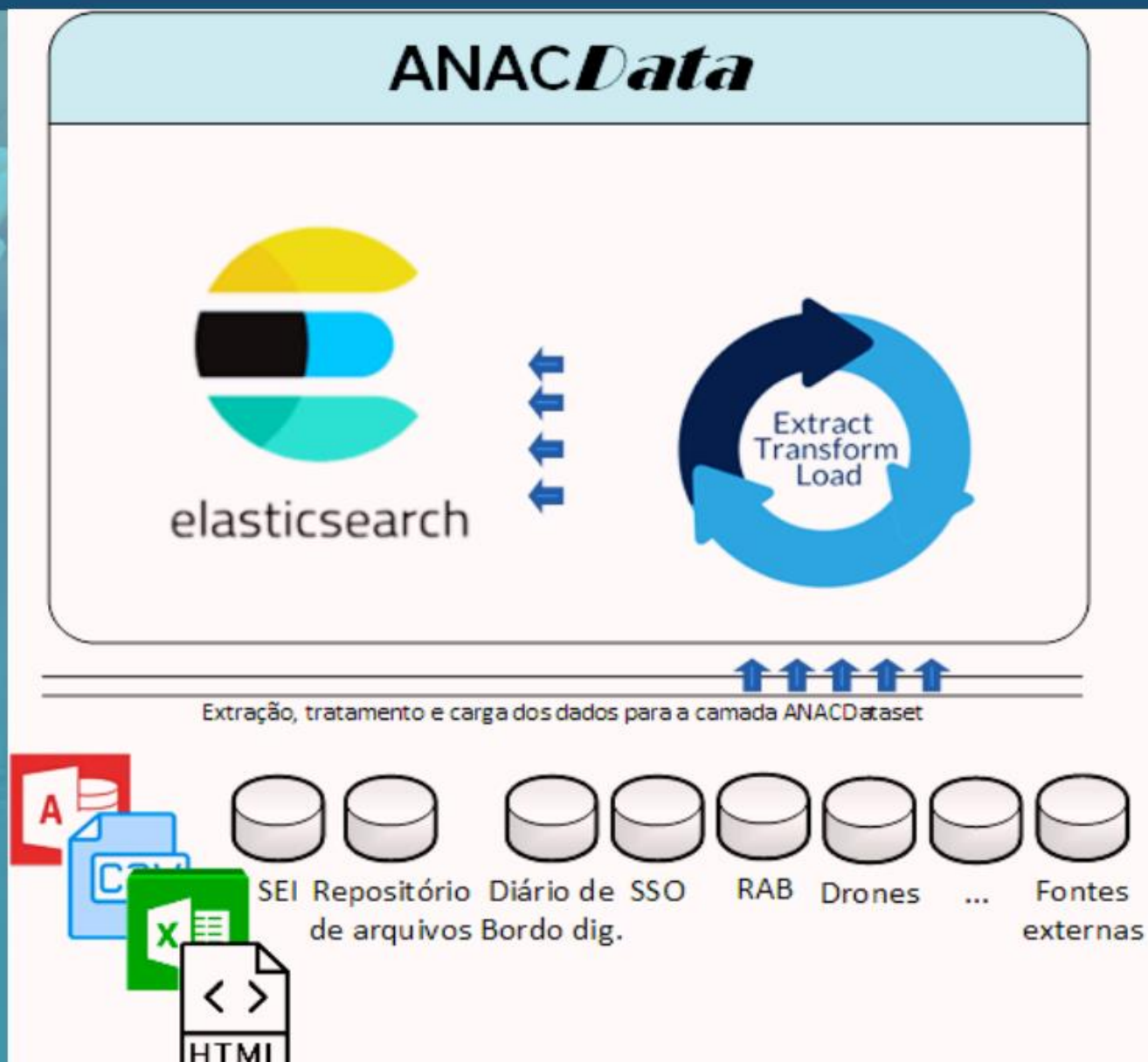




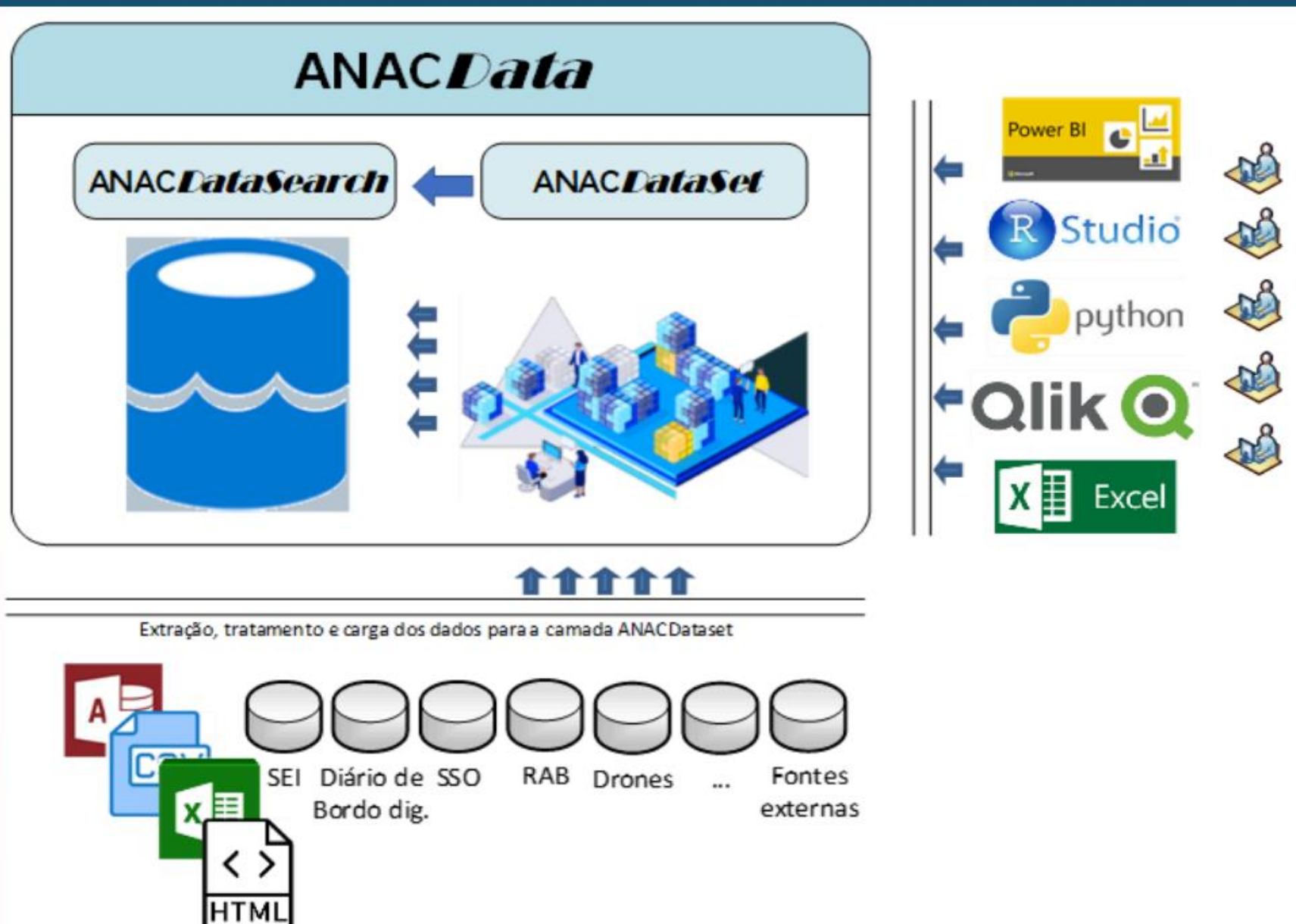
ANACData

PDA + PDI

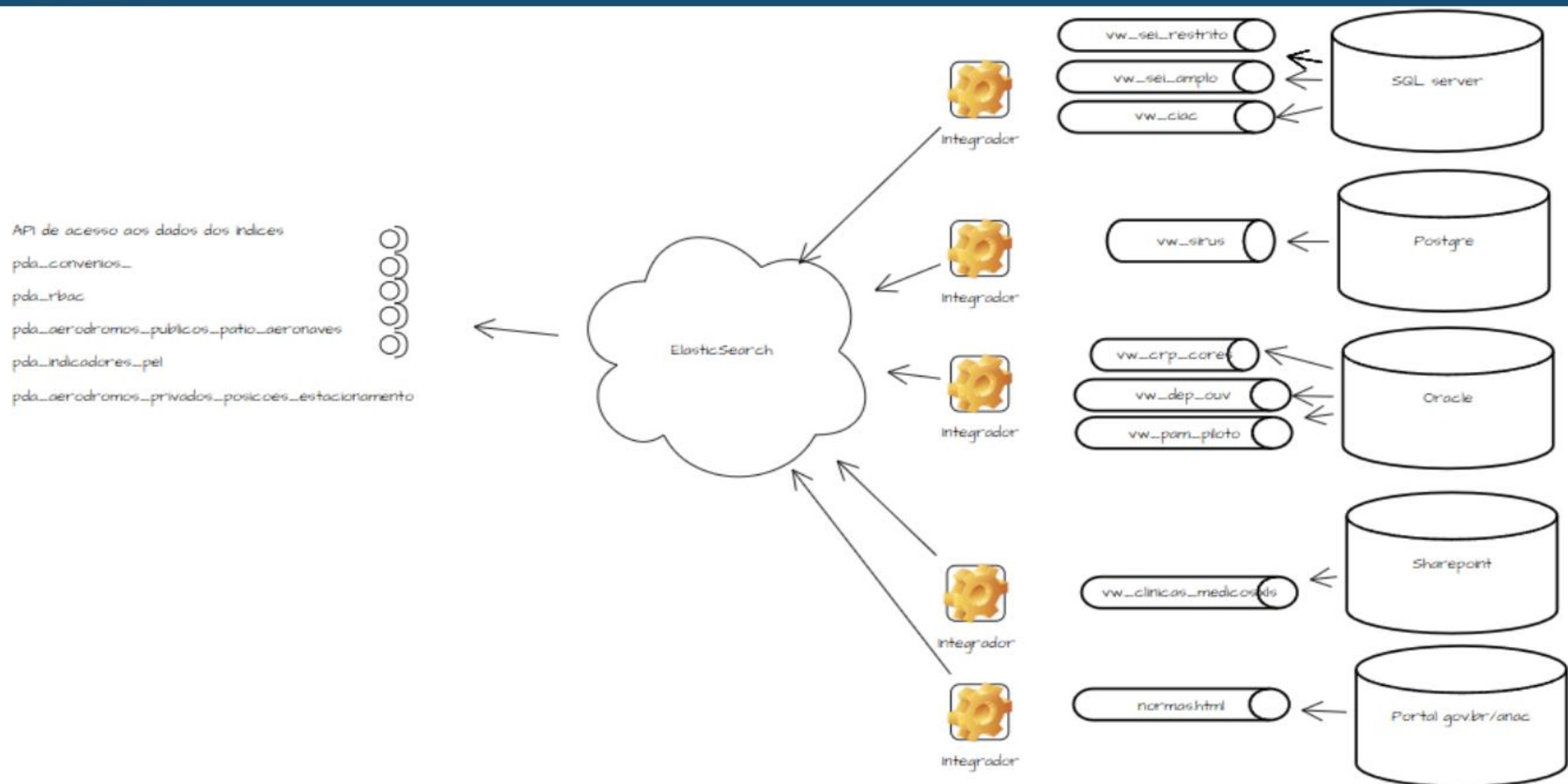
PRINCIPAIS PRODUTOS



PRINCIPAIS PRODUTOS



PRINCIPAIS PRODUTOS



sumário de dados

Conjuntos no ANACData PDA e PDI: 76

PDA previsto: 85

PDI previsto (restrito e específico): 32

sumário de dados - uso

- sistemas internos (ex. GRC)
- análise de dados/painéis
- SuperAPP
- [ANACDataSearch](#)

THAT'S ALL



❖ Apresentação Milton STD

- **Principais objetivos:**

- Democratizar acesso a dados
- Prospectar tecnologias
- Definir arquitetura, implantar e gerenciar soluções
- Catalogar e publicizar conjuntos de dados
- Mostrar como a área pode contribuir com dados, tanto em termos de consumo quanto de compartilhamento
- Explicar o trabalho da coordenadoria, produtos e dinâmicas envolvidas

- **Principais Produtos:**

- PDA (Plano de Dados Abertos)
- PDI (Plano de Dados Internos)
- ANACData
- ANACdatasearch
- Laboratório de Dados e IA
- Núcleo de Inteligência Artificial



❖ Destaques da Apresentação do Milton STD

- Destaque:

- Apresentou o ANACDataSearch, uma página de dados abertos no site da ANAC com acesso liberado para qualquer pessoa, realizando uma pesquisa de exemplo que mostrou informações vinculadas a dados abertos
- Explicou sobre o Plano de Dados Abertos (PDA), responsável pela publicação de dados da administração pública, garantindo que informações governamentais estejam disponíveis ao público
- Também foi falado sobre o Plano de Dados Internos (PDI), que facilita o acesso aos dados dentro da ANAC e entre órgãos da administração pública, em conformidade com o decreto 10046, que regula o compartilhamento de dados entre órgãos públicos para melhorar a eficiência administrativa
- Outro ponto abordado foi o ANACData, um produto que organiza dados estruturados e não estruturados em um Data Lake, facilitando o acesso e o trabalho com dados, onde integra várias fontes de dados, incluindo dados internos e externos
- Detalhou o Data Lake, onde são armazenados dados estruturados e não estruturados, permitindo a integração de várias fontes, como SEI (Sistema Eletrônico de Informações), dados de segurança operacional e registro aeronáutico e criação de índices que combinam informações estruturadas e não estruturadas, proporcionando um acesso rápido e eficiente a grandes volumes de dados
- Anunciou a criação do ANACgpt, um produto de IA desenvolvido para atender às necessidades da agência e Estabelecimento de um núcleo de diretrizes para a IA, incluindo a formulação de uma política de IA para a agência

Toró de Integrações

Lista de Integrações ANAC

Status de voo

Consultar movimentação de ANV e drones (integração CGNA?)

Tatic flow

Dicionário de dados com a descrição das colunas

Cadastro negativo

Informações e histórico de autos de infração de tráfego aéreo lavrados (em andamento, confirmadas e arquivadas)

ADHIST

Consulta de informações históricas de aeródromos, incluindo cadastramento, descadastramento, alterações em pistas/auxílios e NOTAM

METHIST

Consulta de dados históricos de meteorologia e o impacto na operacionalidade do aeródromo

Segurança Operacional e Navegação Aérea

Informações de eventos de segurança operacional relacionados à operação aérea

Informações sobre ocorrências aeronáuticas como perda de separação (MAC), chamados de combustível, arremetidas e desvios para alternado, RI (por canal, localidade e/ou TMA)

Integração ANAC/DASA

Visão compilada da utilização do espaço aéreo DASA

Ruído aeronáutico

Obter dados que auxiliem no estudo da atenuação de ruídos na aviação

ConectaAGA

Facilitar a experiência do usuário, consistência de dados, eficiência e redução, redundância, Banco Nacional, segurança operacional, fluidez e agilidade

❖ Lista



Status de voo	Consultar movimentação de ANV e drones (integração CGNA?)
Cadastro negativo	Informações e histórico de autos de infração de tráfego aéreo lavrados (em andamento, confirmadas e arquivadas)
METHIST	Consulta de dados históricos de meteorologia e o impacto na operacionalidade do aeródromo
Integração ANAC/DASA	Visão compilada da utilização do espaço aéreo DASA

Tatic flow	Dicionário de dados com a descrição das colunas	
ADHIST	Consulta de informações históricas de aeródromos, incluindo cadastramento, descadastramento, alterações em pistas/ auxílios e NOTAM	
Segurança Operacional e Navegação Aérea	Informações de eventos de segurança operacional relacionados à operação aérea	Informações sobre ocorrências aeronáuticas como perda de separação (MAC), chamados de combustível, arremetidas e desvios para alternado, RI (por canal, localidade e/ou TMA)
Ruído aeronáutico	Obter dados que auxiliem no estudo da atenuação de ruídos na aviação	
ConectaAGA	Facilitar a experiência do usuário, consistência de dados, eficiência e redução, redundância, Banco Nacional, segurança operacional, fluidez e agilidade	

Lista de Integrações DECEA

RNAD

INTEGRAR O
PROCESSO DE
REGISTRO
NACIONAL DE
AERODROMOS ATÉ
A DIVULGAÇÃO

SACI - PLUS

ACESSO
AVANÇADO
AO SACI

DATA - SIROS

OBTER VIA API
OS DADOS DE
MALHA DO
SIROS

API - RAB

CONSULTA
ESTRUTURA
AO RAB
UTILIZANDO
FILTROS

SISANT FULL

ESTRUTURAR
CAPACIDADE
OPERACIONAL
DE UM MODELO
DE AERONAVE

AVIATION
DATA
SEARCH

ADICIONAR BASE
DE DADOS DO
DECEA AO DATA
LAKE DA ANAC
PARA UMA BUSCA
COMPLETA

CHECK
TARIFAS

CAPACITAR O RAB
A BLOQUEAR
TRANSF. DE
AERONAVES C/
DEBITOS

TEM GENTE

SERVIÇO GEO C/
ÁREAS QUE ANAC
CONSIDERA
DENSAMENTE
POVOVADA

VALIDA
AVANAC

CAPACITAR O
DCERTA PARA
VALIDAR
AVANAC

P.O.
PESSOAS E
ORGANIZAÇÕ
ES

OBTER DADOS
A PARTIR DE
CPF/CNPJ NO
SISTEMAS DA
ANAC

NOTAM NOW

COMUNICAÇÃO
IMEDIATA DE
NOTAMs DE
AERÓDROMOS

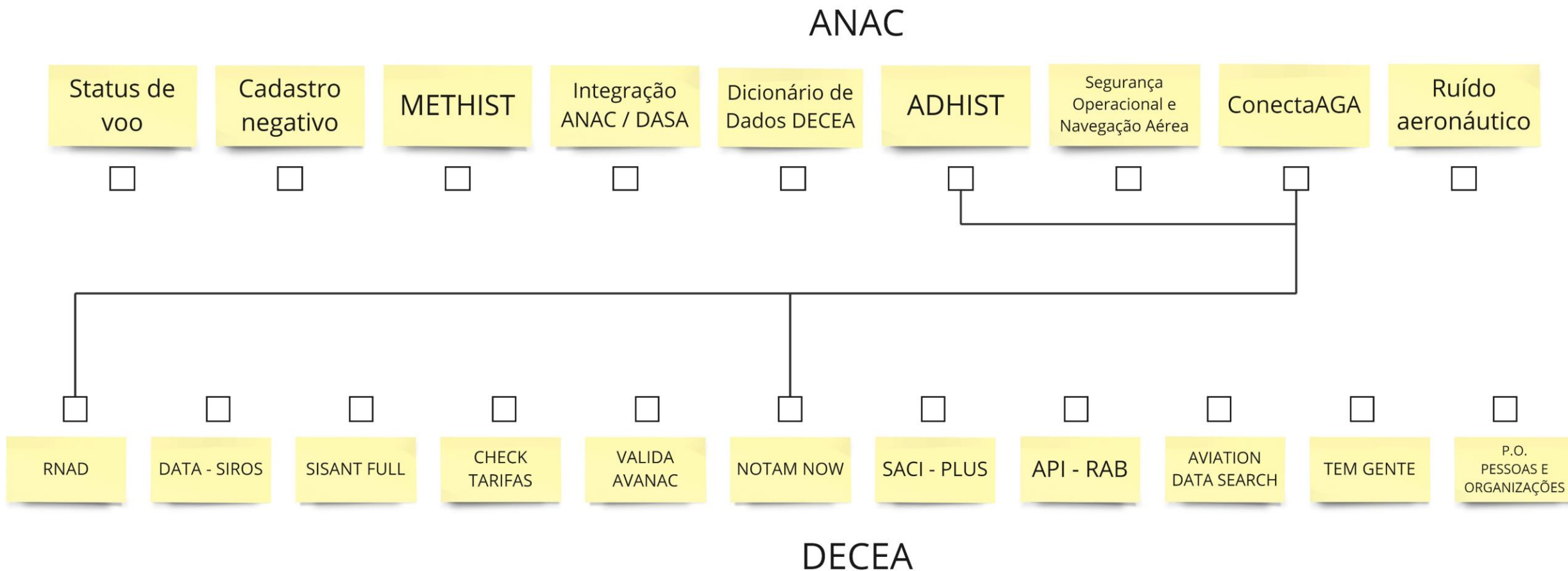
RNAD	INTEGRAR O PROCESSO DE REGISTRO NACIONAL DE AERODROMOS ATÉ A DIVULGAÇÃO
DATA - SIROS	OBTER VIA API OS DADOS DOE MALHA DO SIROS
SISANT FULL	ESTRUTURAR CAPACITAR OPERACIONAR DE UM MODELO DE AERONAVE
CHECK TARIFAS	CAPACITAR O RAB A BLOQUEAR TRANSF. DE AERONAVES C/DEBITOS
VALIDA AVANAC	CAPACITAR O DCERTA PARA VALIDAR AVANAC

SACI - PLUS	ACESSO AVANÇADO AO SACI
API - RAB	CONSULTA ESTRUTURA AO RAB UTILIZANDO FILTROS
AVIATION DATA SEARCH	ADICIONAR BASE DE DADOS DO DECEA AO DATA LAKE DA ANAC PARA UMA BUSCA COMPLETA
TEM GENTE	SERVIÇO GEO C/ ÁREAS QUE ANAC CONSIDERA DENSA SEMENTE POVOADA
P.O. PESSOAS E ORGANIZAÇÕES	OBTER DADOS A PARTIR DE CPF/CNOJ NO SISTEMAS DA ANAC

Priorização das integrações

- **Objetivos:** Definir uma lista priorizada de integrações por parte da ANAC e por parte do DECEA
- **Dinâmica:**
 - Estabelecimento de relações entre integrações
 - Consolidação de listas de integrações por parte da ANAC, DECEA e comum
 - Votação para priorização

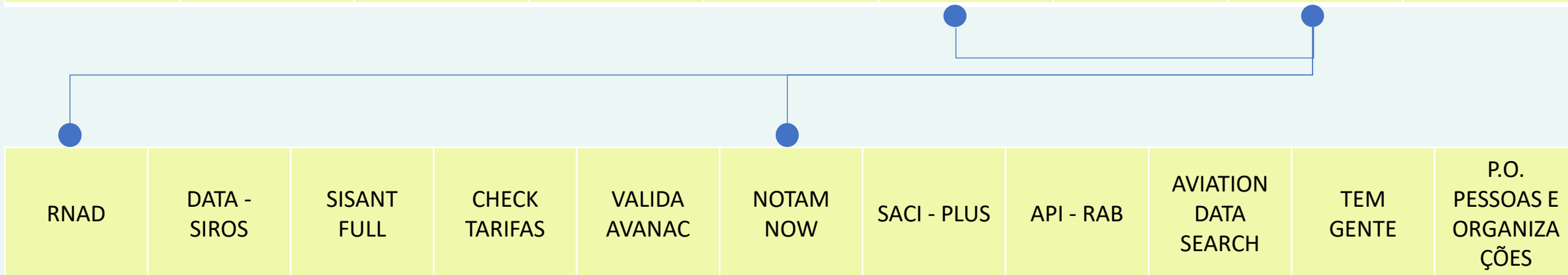
❖ Atividade – Relação entre as Integrações



Relação entre Integrações

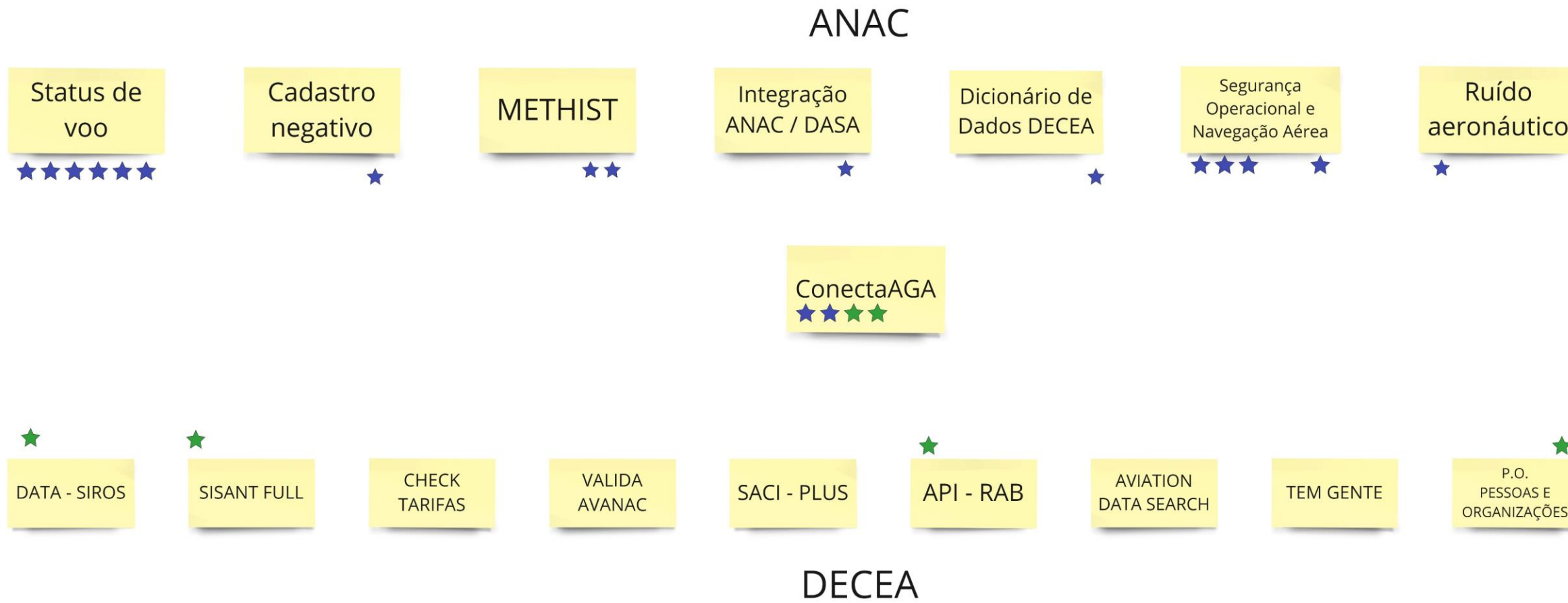
ANAC

Status de voo	Cadastro negativo	METHIST	Integração ANAC / DASA	Dicionário de Dados DECEA	ADHIST	Segurança Operacional e Navegação Aérea	ConectaAGA	Ruído aeronáutico
---------------	-------------------	---------	------------------------	---------------------------	--------	---	------------	-------------------



DECEA

❖ Atividade – Lista Consolidada e Priorizada



Consolidação entre Integrações

ANAC

Status de voo ● ● ● ● ● ●	Cadastro negativo ●	METHIST ● ●	Integração ANAC / DASA ●	Dicionário de Dados DECEA ●	Segurança Operacional e Navegação Aérea ● ● ● ●	Ruído aeronáutico ●
---------------------------------	------------------------	----------------	-----------------------------	--------------------------------	--	------------------------

ConectaAGA ● ● ● ●

DATA - SIROS ●	SISANT FULL ●	CHECK TARIFAS	VALIDA AVANAC	SACI - PLUS	API - RAB ●	AVIATION DATA SEARCH	TEM GENTE	P.O. PESSOAS E ORGANIZAÇÕES ●
-------------------	------------------	---------------	---------------	-------------	----------------	----------------------	-----------	----------------------------------

DECEA

Essa é a lista consolidada de integrações de interesse por parte da ANAC e do DECEA. Pontos azuis representam as votações de priorização por membros da ANAC e verdes, por membros do DECEA. ConectaAGA é a única integração comum a ANAC e DECEA.



Roadmap

ROADMAP

ANAC

Status de
VOO

Segurança Operacional e Navegação Aérea

ConectaAGA
☆☆☆☆

METHIST

Cadastro negativo ★

- ★ Ruído aeronáutico

Integração ANAC / DASA

Dicionário de
Dados DECEA

DECEA

ConectaAGA
★★★★

★ P.O.
PESSOAS E
ORGANIZAÇÕES

API - RAB
★

SISANT FULL
★

DATA - SIROS
★

VALIDA
AVANAC

SACI - PLUS

CHECK
TARIFAS

AVIATION
DATA SEARCH

TEM GENTE

Mathematics Department
University of Illinois at Chicago
Chicago, IL 60607-7143
USA
E-mail: ap@uic.edu

00000000-0000-0000-0000-000000000000
 00000000-0000-0000-0000-000000000000
 00000000-0000-0000-0000-000000000000
 00000000-0000-0000-0000-000000000000
 00000000-0000-0000-0000-000000000000
 00000000-0000-0000-0000-000000000000

CONSEJO
REGIONAL DE
FACTORES DE
ACCIÓN COMÚN

ENTER DADGS
A PART OF
OFFICIAL NO-
SYSTEMS OF
JANAC

ウレタリルチン
STPLTUBAK
から 2.4%
抽出率で抽出
したものを
FULTOPUS

STEFAN BÄCK
JANIS DÄCKE
STEFAN BÄCK
and JACQUES
KLEIN

THEY WERE
DARK & DE
WET & DRY
MAYBE

2014年10月
 10月10日
 10月10日
 10月10日

ACCESSO
ONLINE
AD EAO

ACF-6000 BASE
BLOOD-TEST
PAPER-TEST
COMBINATION
CHECKING

1. 100% 100%
 2. 100% 100%
 3. 100% 100%
 4. 100% 100%
 5. 100% 100%
 6. 100% 100%
 7. 100% 100%
 8. 100% 100%
 9. 100% 100%
 10. 100% 100%

PAGE 787



ROADMAP

Detalhamento da integração

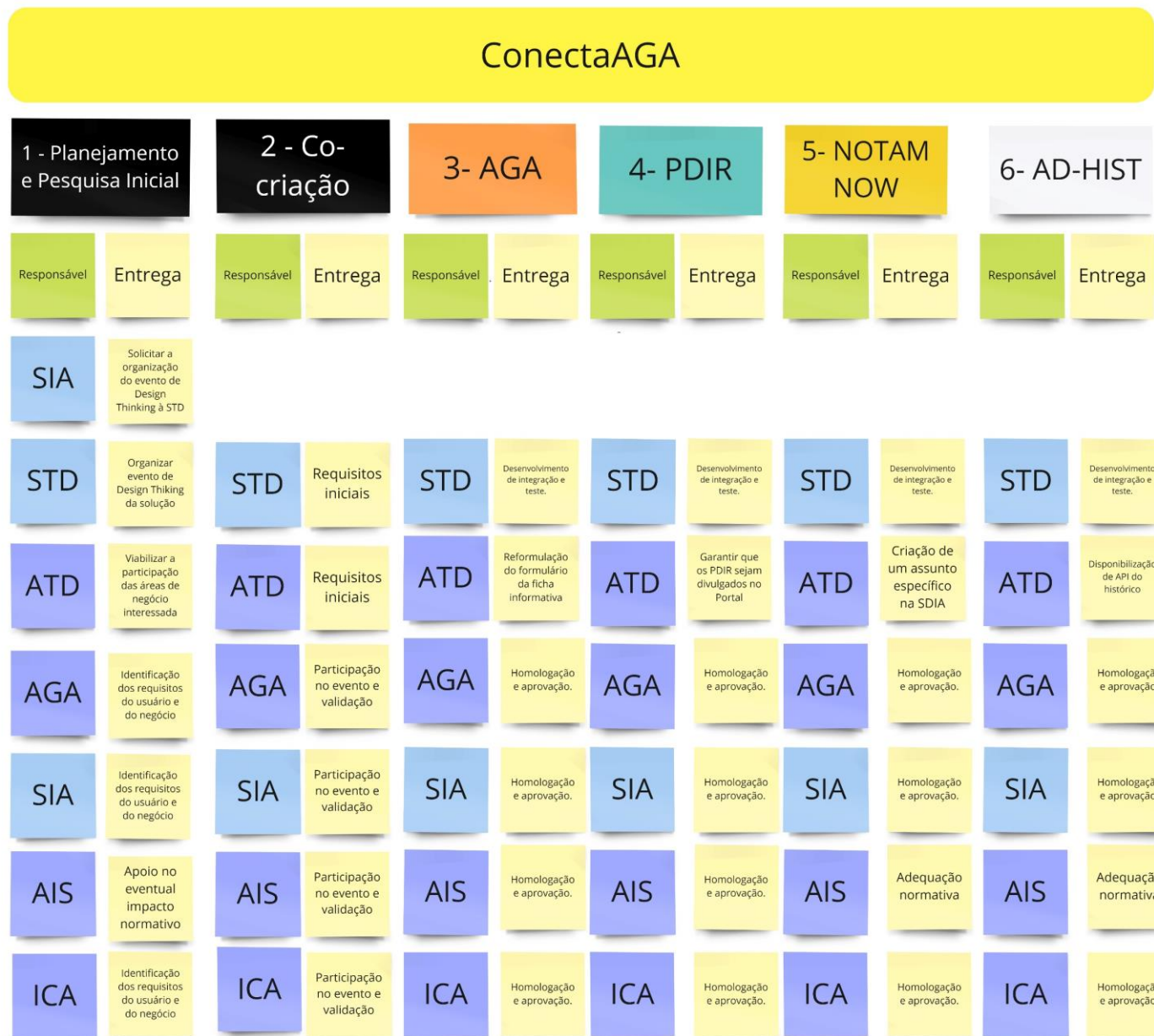
Status de Voo



ROADMAP

Detalhamento da integração

ConectaAGA



Fim de Oficina



Resultados Alcançados

Identificação de Serviços e Dados :

- As áreas participantes incluíram seus principais serviços, sistemas e dados, facilitando a identificação de pontos de interesse comuns para futuras integrações.

Priorização de Integrações :

- Foi gerada uma lista priorizada de integrações, incluindo sistemas como SIROS, VRA, DCERTA, SIGMA, entre outros. Esta lista serve como um guia para as ações a serem tomadas em médio e longo prazo.

Benefícios da Integração :

- A dinâmica "Colcha de Retalhos" destacou diversos benefícios esperados das integrações propostas, como maior segurança, agilidade, eficiência, visibilidade e melhor serviço

ao cidadão.

Feira de Serviços :

- A "Feira de Serviços" permitiu que os participantes visitassem cada área e compreendessem melhor as interações possíveis, promovendo um entendimento mais profundo dos processos e serviços de cada setor.

Planejamento de Atividades (Roadmap):

- Foram definidos marcos e pontos de verificação para monitorar o progresso das integrações prioritárias, além de identificar as entregas e responsáveis por cada atividade.
- Um quadro no Miro com o roadmap constante neste relatório pode ser acessado [por este link](#).

Próximos passos

Implementação das Integrações Prioritárias :

- Comece a implementar as integrações conforme a lista consolidada, focando nas integrações mais críticas.

Monitoramento e Ajustes Contínuos :

- Estabelecer uma rotina de monitoramento das integrações inovadoras, realizando ajustes conforme necessários para garantir eficácia e eficiência.

Desenvolvimento de Ferramentas e APIs :

- Invista no desenvolvimento de ferramentas e APIs que facilitem o compartilhamento e a consulta de dados entre ANAC e DECEA.

Capacitação e Treinamento :

- Promover capacitações e treinamentos para os colaboradores das áreas envolvidas, garantindo que todos estejam preparados para utilizar e integrar os novos sistemas e processos.

Feedback e Comunicação Constante :

- Manter um canal aberto para feedback contínuo entre as áreas, permitindo ajustes rápidos e eficientes conforme as integrações são testadas e utilizadas no dia a dia.

Reuniões de Acompanhamento :

- Realizar reuniões periódicas de acompanhamento para revisar o progresso das integrações, discutir desafios e ajustar o roadmap conforme necessário.



